



第8章 FIR滤波器的设计

1. 线性相位FIR数字滤波器的特点
2. 窗函数设计法



IIR数字滤波器:

可以利用模拟滤波器设计
但相位非线性

FIR数字滤波器:

可以严格线性相位，又可任意幅度特性
因果稳定系统
可用FFT计算
但阶次比IIR滤波器要高得多



FIR滤波器只有零点，除原点外，在平面上没有极点，因此，FIR DF总是稳定的。若其有限长单位脉冲响应 $h(n)$ 是非因果的，总能够通过适当的移位得到因果的 $h(n)$ 。因此，FIR DF总是可实现的，稳定并可实现是它的一个突出优点。

差分方程

$$y(n) = \sum_{i=0}^M a_i x(n-i)$$

系统函数

$$H(z) = \sum_{i=0}^M a_i z^{-i}$$

它的另一个突出优点是，在满足一定的对称条件下，可以实现严格的线性相位，这一点IIR滤波器是难以做到的。由于线性相位特征在工程应用中具有非常重要的意义，因而线性相位FIR滤波器得到了比较广泛的应用。

IIR滤波器设计的方法不适应于FIR滤波器，系统函数有区别。



7.2 线性相位FIR数字滤波器特点

FIR滤波器的单位冲激响应：

$$h(n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

系统函数：

$$H(z) = \sum_{i=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

这是 z^{-1} 的 $(N-1)$ 阶多项式，在有限 z 平面上有 $(N-1)$ 个零点，而它的 $(N-1)$ 个极点都位于 z 平面原点 $z=0$ 处。



1. 线性相位条件

对于长度为 N 的实序列 $h(n)$ ，其频率响应：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = H(\omega)e^{j\theta(\omega)} = \pm |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)} \quad (8.1.1)$$

式中， $H(\omega)$ 称为幅度函数， $\theta(\omega)$ 称为相位函数。
这里 $H(\omega)$ 不同于 $|H(e^{j\omega})|$ ， $H(\omega)$ 为 ω 的实函数，可正可负，
而 $|H(e^{j\omega})|$ 为 ω 的正实函数。

线性相位是指 $\theta(\omega)$ 是 ω 的线性函数

$$\text{即群延时 } -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \tau \text{ 是常数}$$

$$\text{第一类线性相位 } \theta(\omega) = -\tau\omega \quad (8.1.2)$$

$$\text{第二类线性相位 } \theta(\omega) = -\tau\omega + \beta \quad (8.1.3)$$

2. 线性相位约束对FIR滤波器的 $h(n)$ 的时域约束条件

线性相位FIR滤波器的时域约束条件是指满足线性相位时，对 $h(n)$ 的约束条件。

1) 第一类线性相位对 $h(n)$ 的约束条件

相位函数 $\theta(\omega) = -\omega\tau$ ，由式（8.1.1）和（8.1.2）得到：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = H(\omega)e^{-j\omega\tau}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n)(\cos \omega n - j \sin \omega n) = H(\omega)(\cos \omega\tau - j \sin \omega\tau)$$



$$\begin{cases} H(\omega) \cos \omega \tau = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \omega n \\ H(\omega) \sin \omega \tau = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \omega n \end{cases}$$

将上式中两式相除得到：

$$\frac{\cos \omega \tau}{\sin \omega \tau} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \omega n}{\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \omega n}$$

即

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \omega n \sin \omega \tau = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \omega n \cos \omega \tau$$

三角和差公式 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$

移项并用三角公式化简得到:

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[\omega(n-\tau)] = 0 \quad (8.1.4)$$

只有当 $h(n)\sin[\omega(n-\tau)]$ 对于以上求和区间的中心点 $(N-1)/2$ 奇对称时, 整个求和式才能等于零。

因为 $\sin[\omega(n-\tau)]$ 关于 $n=\tau$ 奇对称, 故要求 $\tau=(N-1)/2$, 此时就必须要求 $h(n)$ 关于 $(N-1)/2$ 偶对称, 故要求 τ 和 $h(n)$ 满足如下条件:

$$\begin{cases} \theta(\omega) = -\omega\tau, \quad \tau = \frac{N-1}{2} & \text{阶数一半, } h(n) \text{ 中点} \\ h(n) = h(N-1-n), \quad 0 \leq n \leq N-1 & \text{以 } \tau \text{ 为中点偶对称} \end{cases} \quad (8.1.5)$$

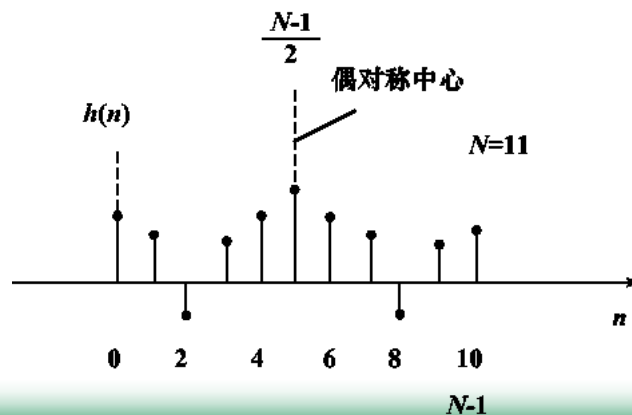
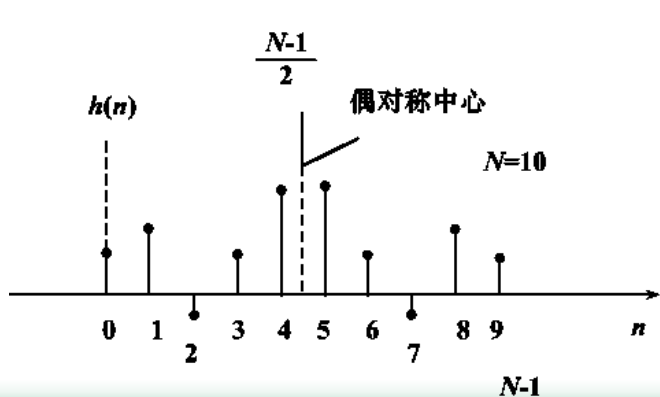
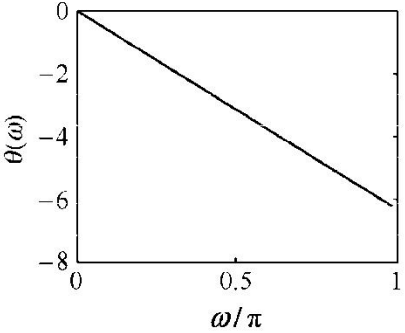
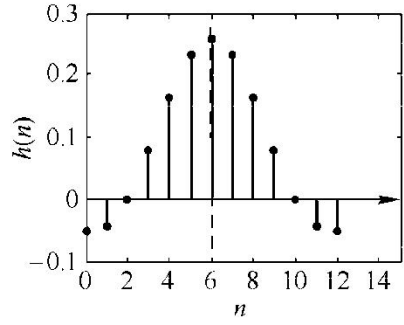
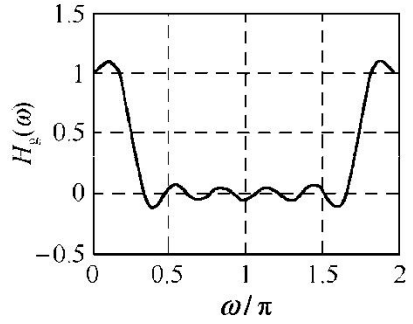
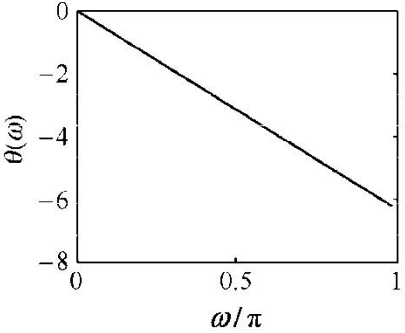
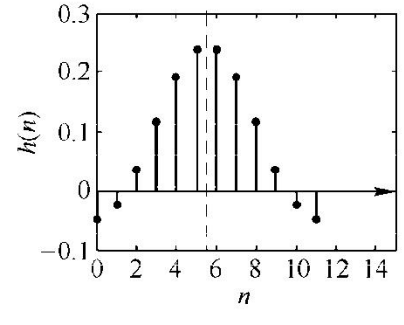
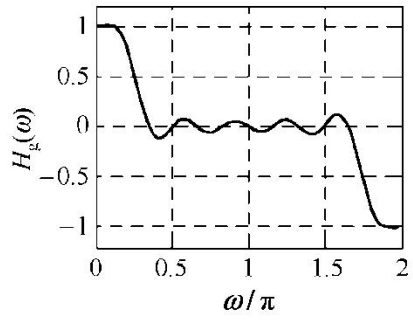
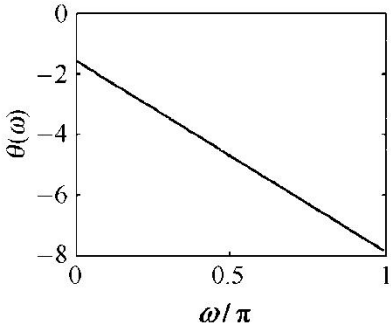
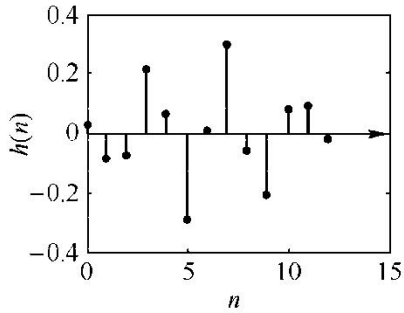
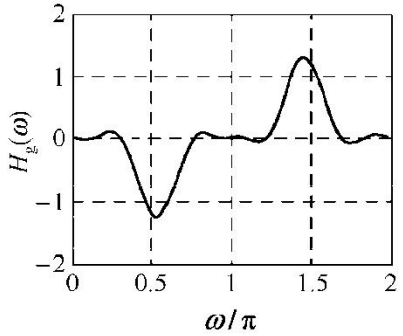
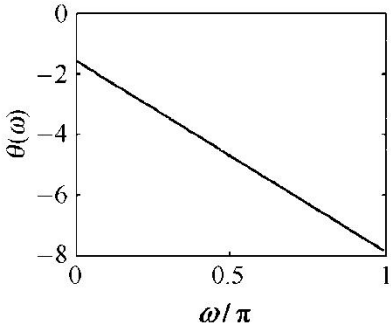
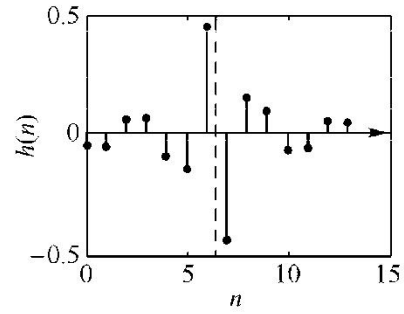
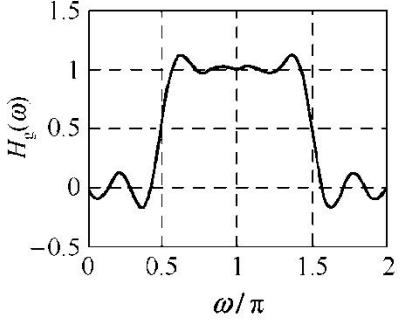


表8.1.1 线性相位FIR数字滤波器的时域和频域特性一览

第一类线性相位特性		$h(n) = h(N-1-n)$	
情况 1	$\theta(\omega) = -\omega\tau, \quad \tau = \frac{N-1}{2}$ (以 $N=5$ 为例画图) 	N 为奇数 ($N=13$) 	$H_g(\omega) = h(\tau) + \sum_{n=0}^{M-1} 2h(n) \cos[\omega(n-\tau)]$ 
情况 2		N 为偶数 ($N=12$) 	$H_g(\omega) = \sum_{n=0}^M 2h(n) \cos[\omega(n-\tau)]$ 



第二类线性相位特性		$h(n) = -h(N-1-n)$	
情况 3	$\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega\tau, \quad \tau = \frac{N-1}{2}$ (以 $N=5$ 为例画图) 	N 为奇数 ($N=13$) 	$H_g(\omega) = \sum_{n=0}^{M-1} 2h(n) \sin[\omega(n-\tau)]$ 
	情况 4 	N 为偶数 ($N=14$) 	$H_g(\omega) = \sum_{n=0}^M 2h(n) \sin[\omega(n-\tau)]$ 

2) 第二类线性相位对 $h(n)$ 的约束条件

相位函数 $\theta(\omega)=-\omega\tau+\beta$, β 为一常数且 $\beta\neq 0$, 由式 (8.1.1) 和 (8.1.3), 可得到:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = H(\omega)e^{j\theta(\omega)} = H(\omega)e^{j(-\omega\tau+\beta)} = H(\omega)e^{-j(\omega\tau-\beta)}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n)(\cos \omega n - j \sin \omega n) = H(\omega)[\cos(\omega\tau - \beta) - j \sin(\omega\tau - \beta)]$$

$$\begin{cases} H(\omega) \sin(\omega\tau - \beta) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \omega n \\ H(\omega) \cos(\omega\tau - \beta) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \omega n \end{cases}$$

$$\frac{H(\omega) \sin(\omega\tau - \beta)}{H(\omega) \cos(\omega\tau - \beta)} = \frac{\sin(\omega\tau - \beta)}{\cos(\omega\tau - \beta)} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin(\omega n)}{\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos(\omega n)}$$

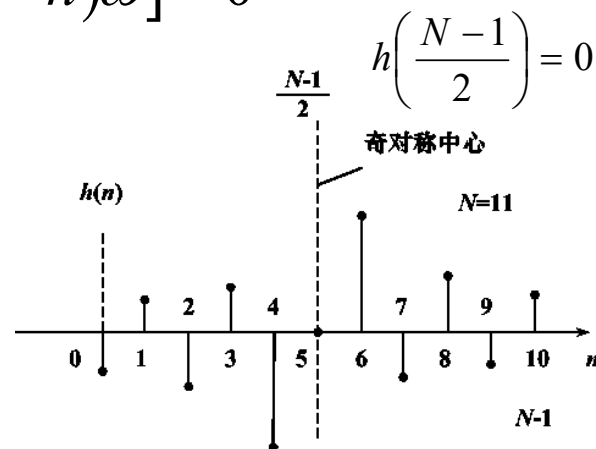
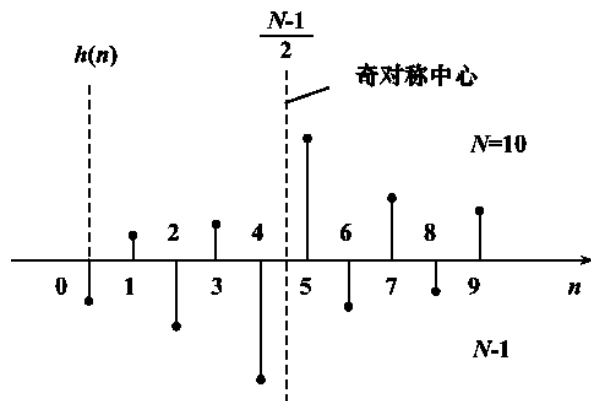
$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos(\omega n) \sin(\omega \tau - \beta) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin(\omega n) \cos(\omega \tau - \beta)$$

移项并用三角公式化简得到:
$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[(\tau - n)\omega - \beta] = 0$$

只有当 $h(n) \sin[\omega(n-\tau)-\beta]$ 对于以上求和区间的中心点 $(N-1)/2$ 奇对称时, 整个求和式才能等于零。实际应用中常要求除了线性相位, 还需要有 90° 移相作用, 所以把 $\beta = \pm \pi/2$ 。

因此, 上式变为:

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos[(\tau - n)\omega] = 0$$





由于 $\cos[\omega(n-\tau)]$ 关于 $n=\tau$ 偶对称，故要求 $\tau=(N-1)/2$ ，此时就必须要求 $h(n)$ 关于 $(N-1)/2$ 奇对称，所以要求 τ 和 $h(n)$ 满足如下条件：

$$\begin{aligned} h(n) &= -h(N-1-n), 0 \leq n \leq N-1 && \text{以}\tau\text{为中点奇对称} \\ \left\{ \begin{aligned} \tau &= \frac{N-1}{2} && \text{阶数一半, } h(n)\text{中点} \\ \beta &= \pm \frac{\pi}{2} && \text{附加位移} \end{aligned} \right. &&& (8.1.16) \end{aligned}$$

2. 线性相位FIR滤波器幅度特性 $H(\omega)$ 的特点

实质上，幅度特性的特点就是线性相位FIR滤波器的频域约束条件。

$$\text{由 } h(n) = \pm h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

系统函数：

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} \pm h(N-1-n)z^{-n} \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \pm h(m)z^{-(N-1-m)} \quad \text{令 } m = N-1-n \\ &= \pm z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m \\ &= \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1}) \end{aligned}$$



由 $H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})$

$$H(z) = \frac{1}{2} [H(z) + H(z)]$$

得 $H(z) = \frac{1}{2} [H(z) \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})]$

$$= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n} \pm z^{-(N-1)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^n \right]$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} \pm z^{-(N-1)} z^n]$$

$$= z^{-\frac{N-1}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{\left(\frac{N-1}{2}-n\right)} \pm z^{-\left(\frac{N-1}{2}-n\right)}}{2} \right]$$



$$H(z) = z^{-\frac{N-1}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{\left(\frac{N-1}{2}-n\right)} \pm z^{-\left(\frac{N-1}{2}-n\right)}}{2} \right]$$

$$\left. \frac{z^{\left(\frac{N-1}{2}-n\right)} \pm z^{-\left(\frac{N-1}{2}-n\right)}}{2} \right|_{z=e^{j\omega}} = \begin{cases} \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] & "+" \\ j \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] & "-" \end{cases}$$

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \begin{cases} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] & "+" \\ j e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] & "-" \end{cases}$$

1) $h(n)$ 偶对称 $h(n) = h(N-1-n)$

■ 频率响应:

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$$

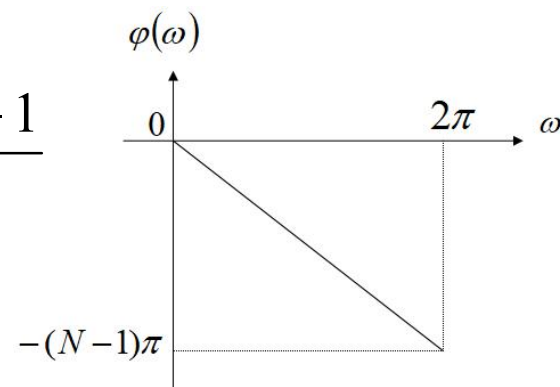
幅度函数 $H(\omega)$ 为实函数（有正有负）：

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$$

相位函数: $\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega$ 为第一类线性相位

滤波器的群延时为 $-\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \tau = \frac{N-1}{2}$

即有 $(N-1)/2$ 个抽样延时



$h(n)$ 偶对称的线性相位特性

2) $h(n)$ 奇对称 $h(n) = -h(N-1-n)$

■ 频率响应:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = j e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] \\ &= \boxed{e^{-j\frac{N-1}{2}\omega + j\frac{\pi}{2}}} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] \end{aligned}$$

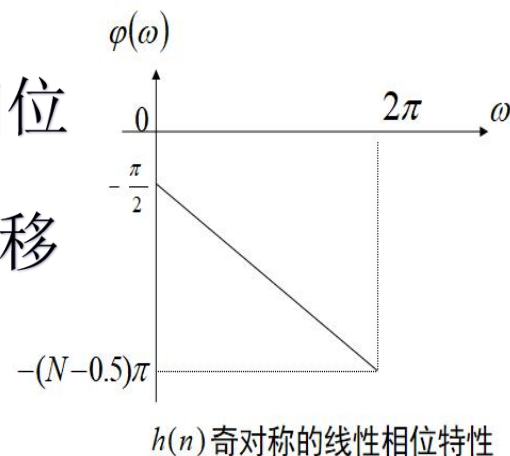
幅度函数 $H(\omega)$ 为实函数（有正有负）：

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$$

相位函数: $\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega + \frac{\pi}{2}$ 为第二类线性相位

相位函数既是线性相位的，又包含 90° 的相移

滤波器的群延时仍为 $-\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \tau = \frac{N-1}{2}$



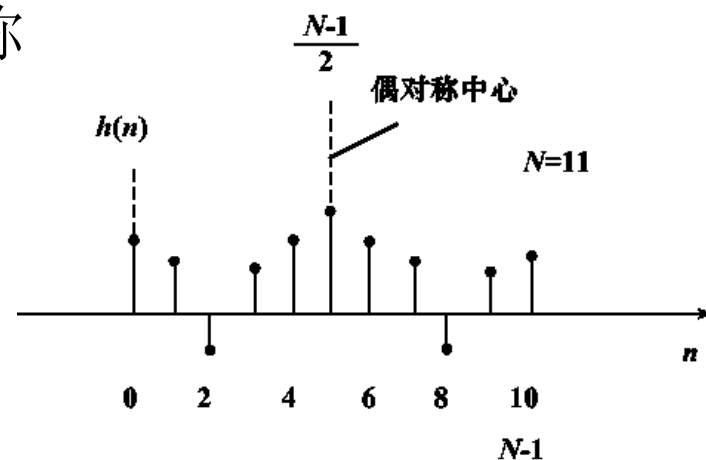
$h(n)$ 有奇偶对称两种情况，加上 N 为奇偶两种情况，
可以得出线性相位FIR滤波器幅度函数 $H(\omega)$ 的四种情况。

情况1: $h(n)$ 偶对称, $h(n)=h(N-1-n)$, N 为奇数。

幅度函数:
$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$$

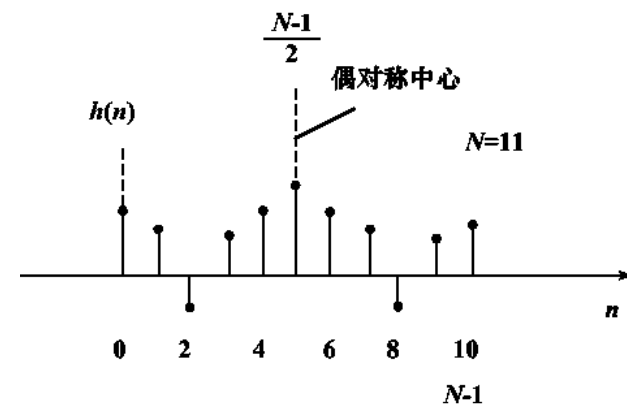
因 $\cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$ 对 $n = \frac{N-1}{2}$ 呈偶对称

把两两相等的项合并，考虑有
 $n = (N-1)/2$ 这一单独项，经变量置换
 $(N-1)/2 - n = m$



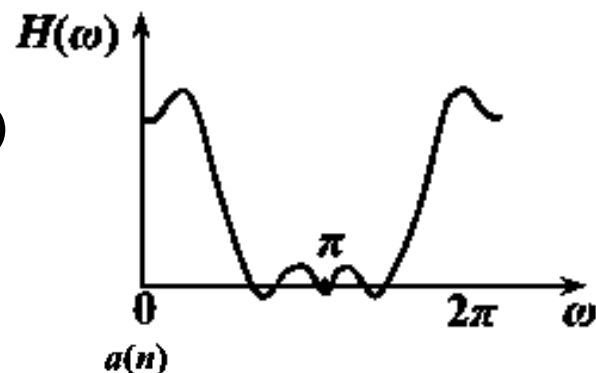
$$H(\omega) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}} 2h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} 2h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] - h\left(\frac{N-1}{2}\right)$$



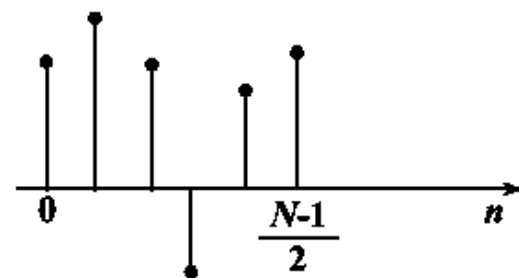
$$H(\omega) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{m=1}^{\frac{N-1}{2}} 2h\left(\frac{N-1}{2} - m\right) \cos(m\omega)$$

$$\therefore H(\omega) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} a(n) \cos(\omega n) \quad \text{令 } \frac{N-1}{2} - n = m$$



其中: $a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)$

$$a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right) \quad n = 1, \dots, \frac{N-1}{2}$$



$\cos(\omega n)/H(\omega)$ 对 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 皆为偶对称, 这种情况可作为低通、高通、带通、带阻中的任一种滤波器。

情况2: $h(n)$ 偶对称, $h(n)=h(N-1-n)$, N 为偶数。

幅度函数: $H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$

N 为偶数, 没有单独的项

$$\text{令 } \frac{N}{2} - n = m$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} 2h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$$

$$= \sum_{m=1}^{\frac{N}{2}} 2h \left(\frac{N}{2} - m \right) \cos \left[\left(m - \frac{1}{2} \right) \omega \right]$$

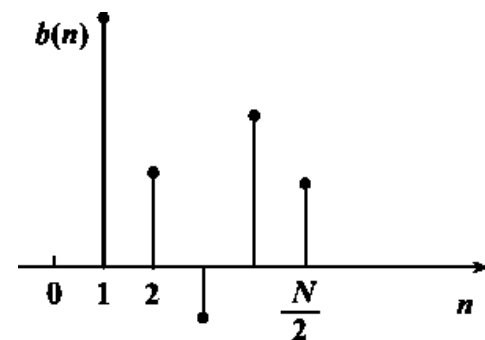
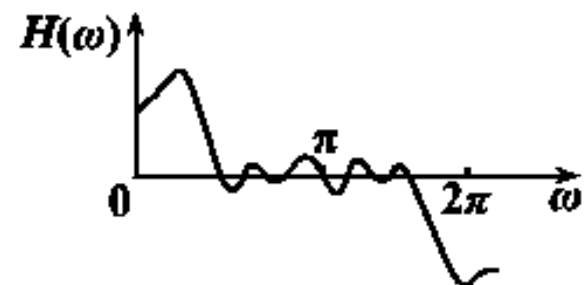
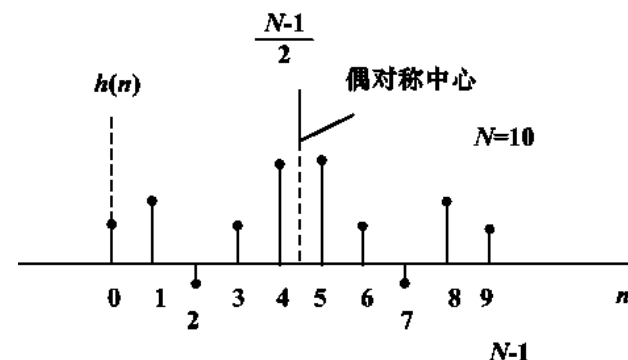
$$\therefore H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$$

其中: $b(n) = 2h \left(\frac{N}{2} - n \right) \quad n = 1, \dots, \frac{N}{2}$

$\omega = \pi$ 时, $\cos \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right] = \sin(\omega n) = 0$, 对 $\omega = \pi$ 奇对称,

对 $\omega = 0, 2\pi$ 偶对称, 故 $H(\omega)$ 也对 $\omega = \pi$ 奇对称, 对 $\omega = 0, 2\pi$ 偶对称,

$H(\pi) = 0$ 故不能设计成高通、带阻滤波器

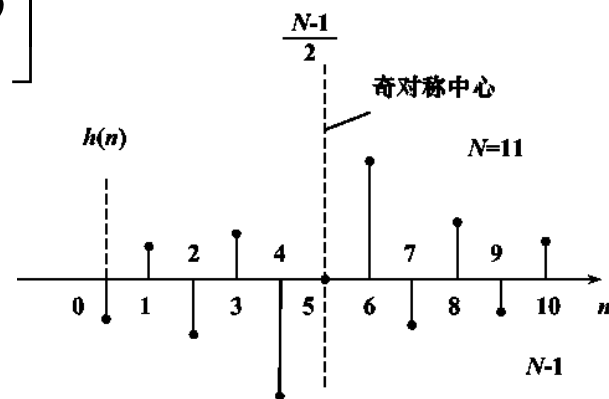


情况3: $h(n)$ 奇对称, $h(n)=-h(N-1-n)$, N 为奇数。

幅度函数: $H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$

$\therefore \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$ 对 $\frac{N-1}{2}$ 呈奇对称

$h(n)$ 奇对称且 N 为奇数 $\therefore h\left(\frac{N-1}{2}\right) = 0$



把两两相等的项合并, 经变量置换 $(N-1)/2 - n = m$

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}} 2h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$$

$$\text{令 } \frac{N-1}{2} - n = m$$

$$= \sum_{m=1}^{\frac{N-1}{2}} 2h\left(\frac{N-1}{2} - m\right) \sin(m\omega)$$

$$\therefore H(\omega) = \sum_{n=1}^{\frac{N-1}{2}} c(n) \sin(\omega n)$$

$$\therefore H(\omega) = \sum_{n=1}^{\frac{N-1}{2}} c(n) \sin(\omega n)$$

其中：

$$c(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right)$$

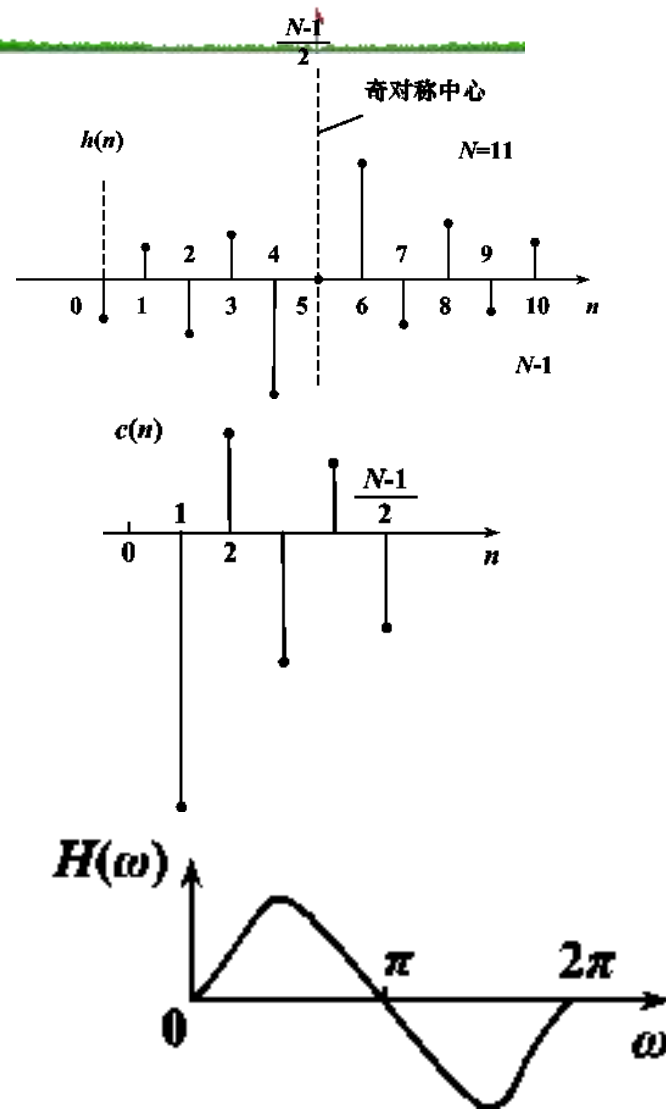
$$n = 1, 2, \dots, (N-1)/2$$

因 $\sin(\omega n)$ 对 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 呈奇对称

故 $H(\omega)$ 对 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 呈奇对称

$\omega = 0, \pi, 2\pi$ 时 $\sin(\omega n) = 0$

则 $H(\omega) = 0$ 只适合设计带通滤波器



情况4: $h(n)$ 奇对称, $h(n)=-h(N-1-n)$, N 为偶数。

幅度函数:
$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right]$$

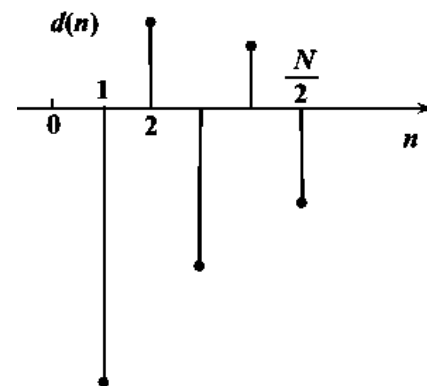
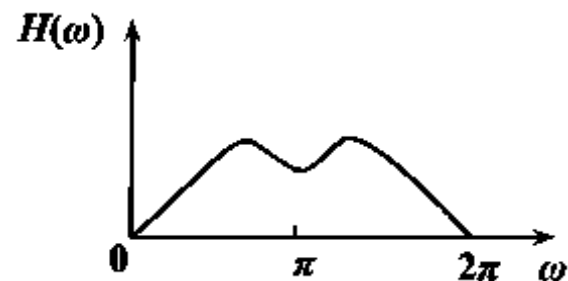
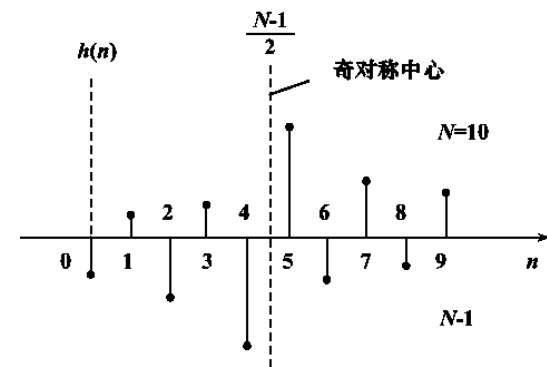
把两两相等的项合并, 经变量置换 $N/2 - n = m$

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} 2h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] \\ &= \sum_{m=1}^{\frac{N}{2}} 2h \left(\frac{N}{2} - m \right) \sin \left[\left(m - \frac{1}{2} \right) \omega \right] \end{aligned}$$

$\text{令 } \frac{N}{2} - n = m$

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$$

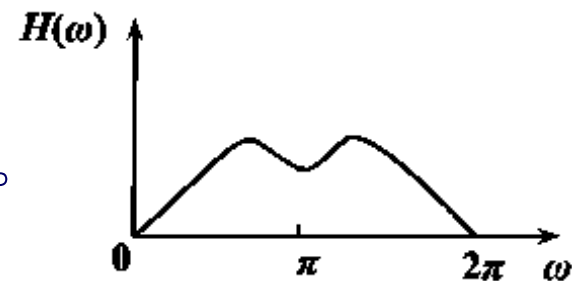
$$d(n) = 2h \left(\frac{N}{2} - n \right) \quad n = 1, 2, \dots, N/2$$





$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$$

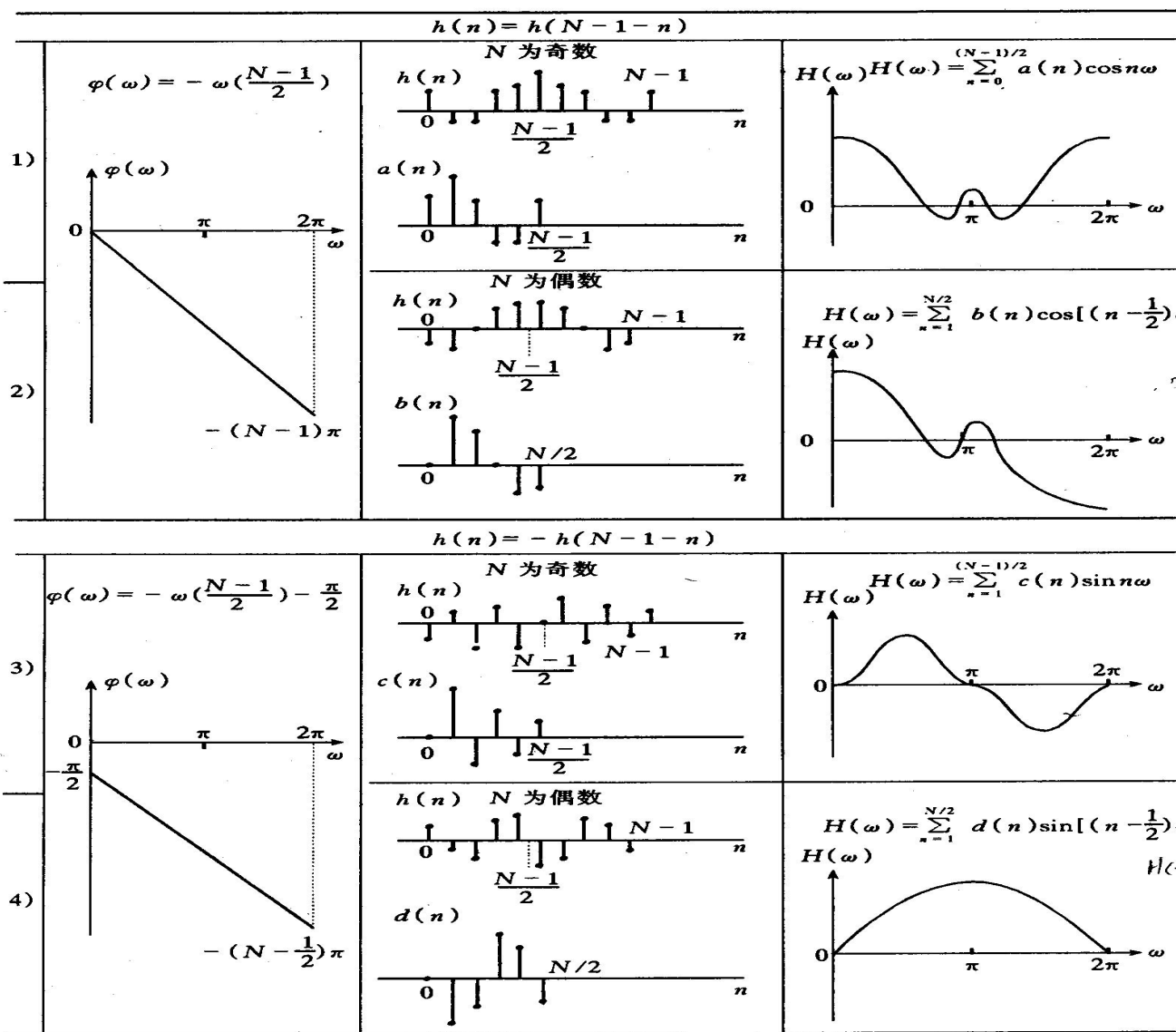
$\omega=0, 2\pi$ 时, $\sin [\omega(n-1/2)] = 0$ 。则 $H(\omega)=0$ 。
当 $\omega=\pi$ 时, $\sin [\omega(n-1/2)] = -\cos(n\pi)$ 。



则 $H(\omega)$ 对 $\omega=0, 2\pi$ 呈奇对称。 $H(\omega)$ 对 $\omega=\pi$ 呈偶对称。
不能设计低通、带阻滤波器

$h(n)$ 为奇对称时, 有 90° 相移, 适用于微分器和 90° 移相器,
而选频滤波器采用 $h(n)$ 为偶对称时。

幅度特性





四种线性相位FIR滤波器的幅度特点

第一种情况，偶、奇数，四种滤波器都可设计。

第二种情况，偶、偶数，可设计低、带通滤波器，不能设计高通和带阻。

第三种情况，奇、奇数，只能设计带通滤波器，其它滤波器都不能设计。

第四种情况，奇、偶数，可设计高通、带通滤波器，不能设计低通和带阻。

3. 线性相位FIR滤波器零点分布特点

线性相位的系统函数满足：

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})$$

“+”和“-”分别对应第一类和第二类线性相位。

1) 若 $z = z_i$ 是 $H(z)$ 的零点，则 $z = z_i^{-1}$ 也是零点

$$\because H(z_i) = 0 \therefore H(z_i^{-1}) = \pm z_i^{(N-1)} H(z_i^{-1}) = 0$$

2) $h(n)$ 为实数，则零点共轭成对

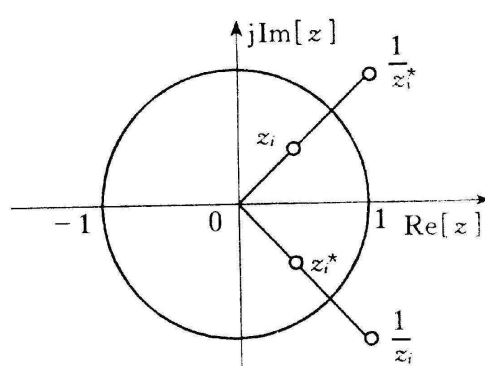
$$\because h(n) = h^*(n) \therefore H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} h^*(n)z^{-n} = [H(z^*)]^*$$

即： z_i 是零点，则 z_i^* 一定是零点

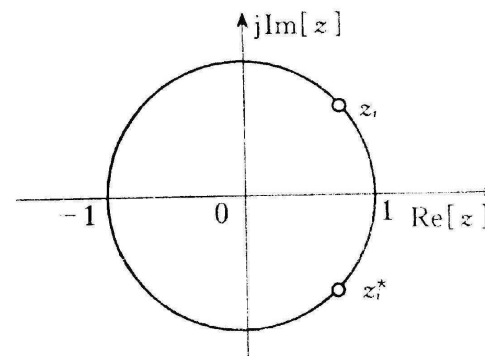
单位脉冲响应为实数的线性相位滤波器的零点是互为倒数的共轭对，即共轭成对且镜像成对

z_i 的位置有四种可能的情况

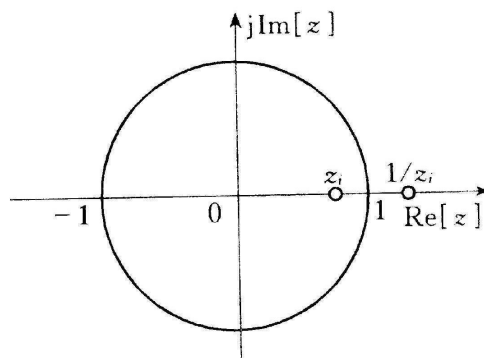
z_i 是零点，则
 $\frac{1}{z_i}$ 、 z_i^* 、 $\frac{1}{z_i^*}$
 一定是零点



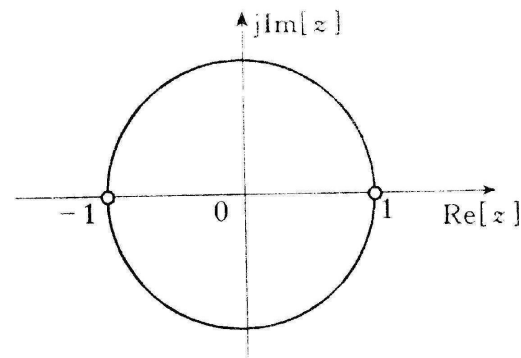
(a) z_i 既不在单位圆上也不在实轴上



(b) z_i 在单位圆上但不在实轴上



(c) z_i 在实轴上但不在单位圆上



(d) z_i 既在单位圆上又在实轴上

图 4.2 线性相位 FIR 滤波器的四种不同零点结构

8.3 窗函数设计法

设计步骤:

设 $H_d(e^{j\omega}) \Leftrightarrow h_d(n)$

$$H_d(e^{j\omega}) \xRightarrow{1} h_d(n) \xRightarrow{2} h_d(n)w(n)$$

$$H(e^{j\omega}) \stackrel{3}{\Leftarrow} h(n)$$

1. 由理想频率响应得到理想 $H_d(e^{j\omega})$ 的 $h_d(n)$;
由 $h_d(n)$ 得到因果、有限长的单位抽样响应 $h(n)$;
2. 对 $h_d(n)$ 加窗得到较好的频率响应。

$w(n)$: 窗函数序列

- 3
- 1) 由定义 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-jn\omega}$
 - 2) $DFT(h(n)) \rightarrow H(e^{j\omega})$
 - 3) 卷积

要选择合适的窗口函数形状和长度N

以低通滤波器为例讨论：

- a. 对于给定的线性相位理想低通滤波器 $H_d(e^{j\omega})$ ，计算 $h_d(n)$

线性相位理想低通滤波器的频率响应：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\omega\tau} & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad \tau: \text{低通滤波器的延时}$$

其理想单位抽样响应：

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\tau} e^{j\omega n} d\omega = \begin{cases} \frac{\sin(\omega_c(n-\tau))}{\pi(n-\tau)}, & n \neq \tau \\ \frac{\omega_c}{\pi}, & n = \tau \quad (\tau = \text{整数时}) \end{cases} \end{aligned}$$

理想特性的 $h_d(n)$ 和 $H_d(\omega)$

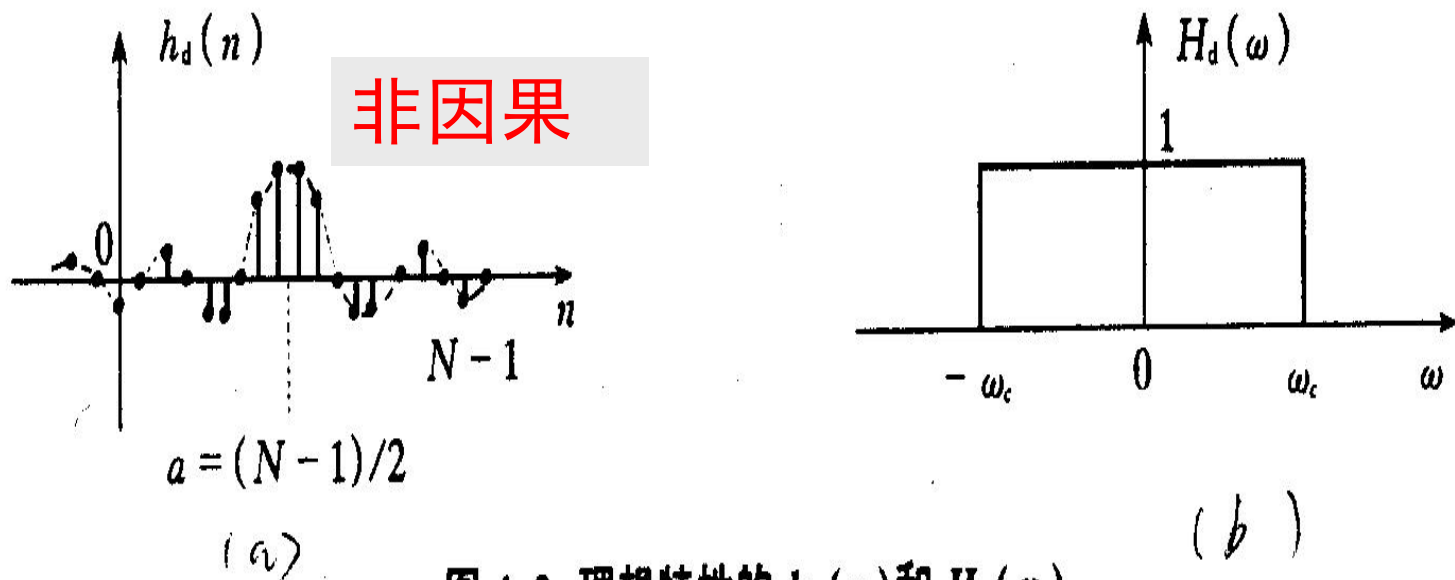


图 4.3 理想特性的 $h_d(n)$ 和 $H_d(\omega)$

这是一个以 τ 为中心的偶对称的**无限长非因果**序列，如果以 τ 中心截取一段 $n=0 \sim N-1$ 的 $h_d(n)$ 作为 $h(n)$ ，则为保证所得到的是线性相位FIR滤波器，延时 τ 应为 $h(n)$ 长度 N 的一半，即

$$\tau = (N-1)/2$$

b. 计算 $h(n)$

$$h(n) = h_d(n)w(n) = \begin{cases} h_d(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n \text{ 为其它值} \end{cases}$$

其中取矩形窗 $w(n) = R_N(n)$

按第一类线性相位条件，得 $\tau = \frac{N-1}{2}$

$$\therefore h(n) = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin\left[\omega_c\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right]}{\omega_c\left(n - \frac{N-1}{2}\right)} & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其它 } n \end{cases}$$

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\tau} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\omega_c(n-\tau))}{\pi(n-\tau)} \end{aligned}$$

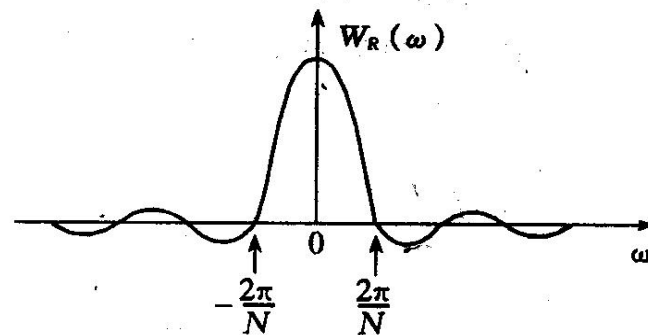
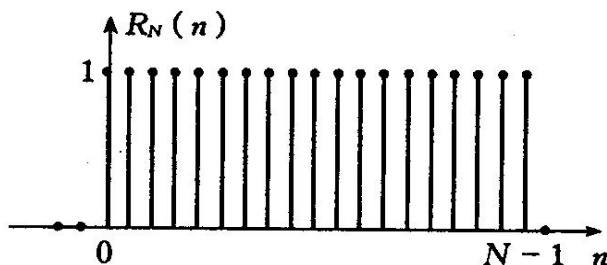
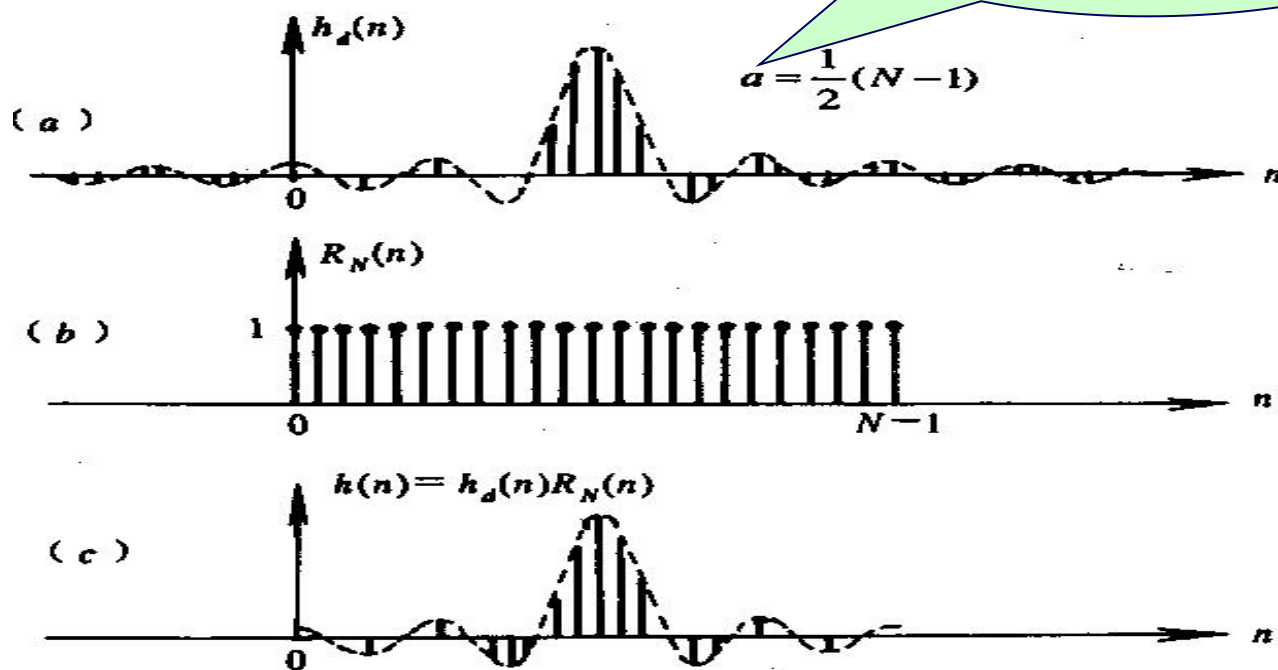


图 4.4 矩形窗序列 $w(n) = R_N(n)$ 及 $W_R(\omega)$

用一个有限长的序列 $h(n)$ 去代替 $h_d(n)$, 肯定会引起误差



加窗处理后对频率响应的影响

时域乘积相当于频域卷积

c. 计算 $H(e^{j\omega})$ $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} H_d(e^{j\omega}) * W_R(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W_R(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$

设 $W(e^{j\omega})$ 为矩形窗的频谱:

$$\begin{aligned} W_R(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} w_R(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-jN\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= e^{-j\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} \end{aligned}$$

用幅度函数和相位函数来表示, 则有

$$W(e^{j\omega}) = W_R(\omega) e^{-j\omega\tau}$$

其线性相位部分 $e^{-j\omega\tau}$ 则是表示延时一半长度 $\tau = (N-1)/2$,

对频响起作用的是它的幅度函数 $W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}$

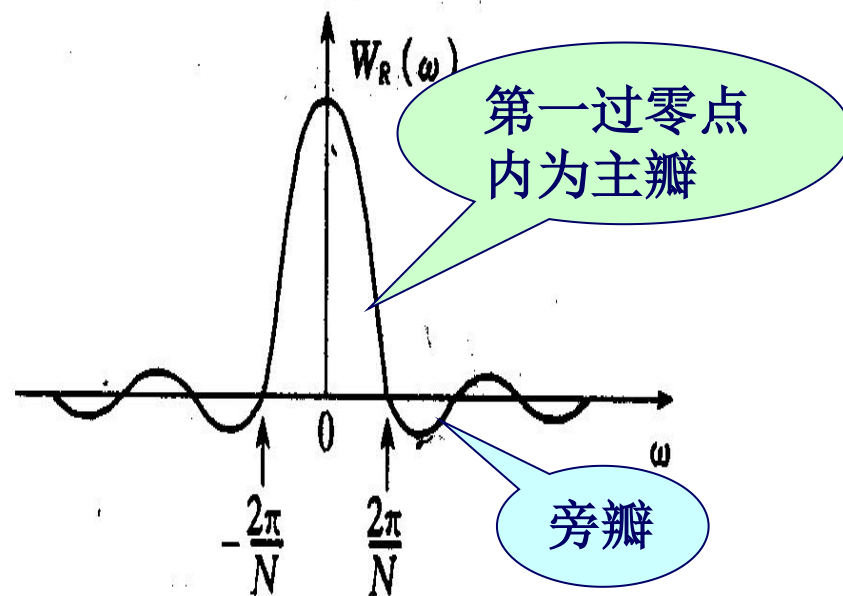
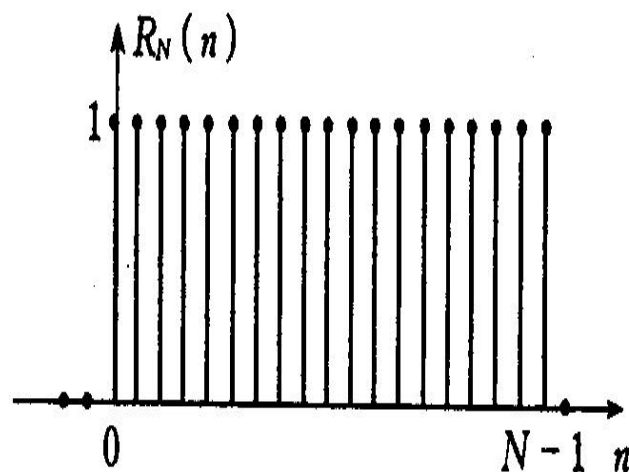


图 4.4 矩形窗序列 $\omega(n) = R_N(n)$ 及 $W_R(\omega)$

主瓣宽度 $4\pi/N$



理想频响也可以写成幅度函数和相位函数的表示形式

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega) e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

其幅度函数为

$$H_d(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

则FIR滤波器的频率响应：两个信号时域的乘积对应于频域卷积

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H_d(e^{j\omega}) * W_R(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W_R[e^{j(\omega-\theta)}] d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) e^{-j\frac{N-1}{2}\theta} W_R(\omega - \theta) e^{-j\frac{N-1}{2}(\omega-\theta)} d\theta \\ &= e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta \right] \\ &= e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} H(\omega) \end{aligned}$$



如果也以幅度函数 $H(\omega)$ 和相位函数来表示 $H(e^{j\omega})$,

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\omega\tau}$$

则实际FIR滤波器的幅度函数 $H(\omega)$ 为

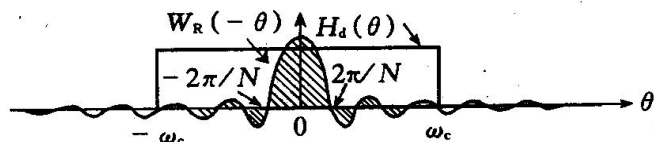
$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta$$

正好是理想滤波器幅度函数与窗函数幅度函数的卷积。

$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta$$

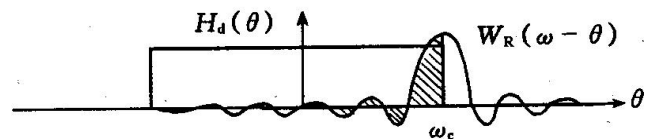
$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}$$

(a) $\omega = 0$



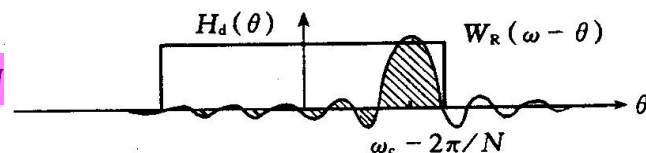
$\omega = 0$ $H(0)$ 近似于 $W_R(\theta)$ 的全部积分面积

(b) $\omega = \omega_c$



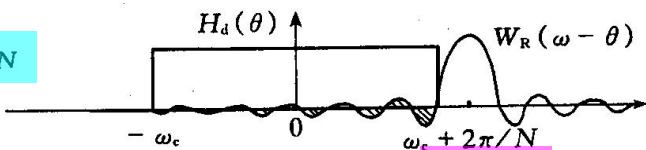
$\omega = \omega_c$ $H(\omega_c) = 0.5H(0)$

(c) $\omega = \omega_c - 2\pi/N$



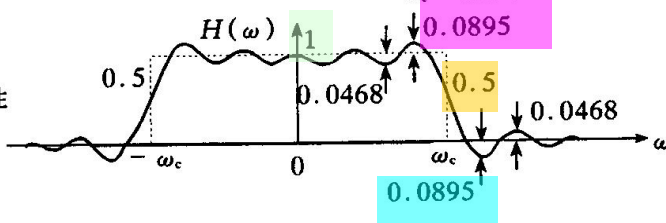
$\omega = \omega_c - \frac{2\pi}{N}$ $H\left(\omega_c - \frac{2\pi}{N}\right)$ 为最大值，正肩峰

(d) $\omega = \omega_c + 2\pi/N$



$\omega = \omega_c + \frac{2\pi}{N}$ $H\left(\omega_c + \frac{2\pi}{N}\right)$ 为最小值，负肩峰

(e) $H(\omega)$ 的特性



$\omega > \omega_c + \frac{2\pi}{N}$ 随 $\omega \uparrow$, $H(\omega)$ 绕零值波动

$\omega < \omega_c - \frac{2\pi}{N}$ 随 $\omega \downarrow$, $H(\omega)$ 绕 $H(0)$ 波动

图 4.5 矩形窗的卷积过程

加窗函数的影响：

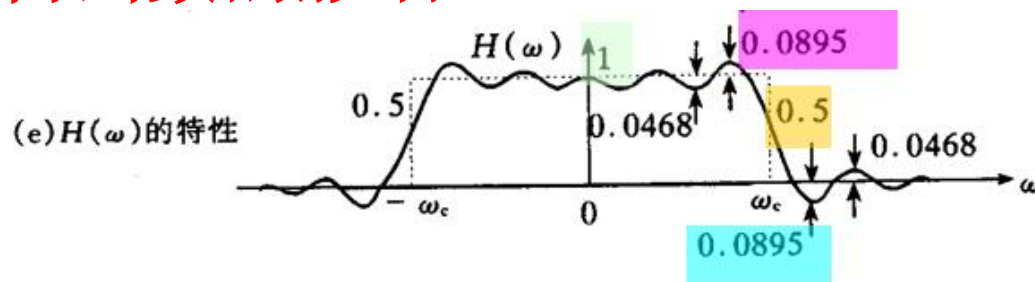


图 4.5 矩形窗的卷积过程

不连续点处（通带边界频率 ω_c ）边沿加宽形成过渡带，其宽度（两肩峰之间的宽度）等于窗函数频率响应的主瓣宽度。对于矩形窗函数此宽度为 $4\pi/N$ 。相同的阶数 N ，不同的窗函数产生的过渡带宽度不同。

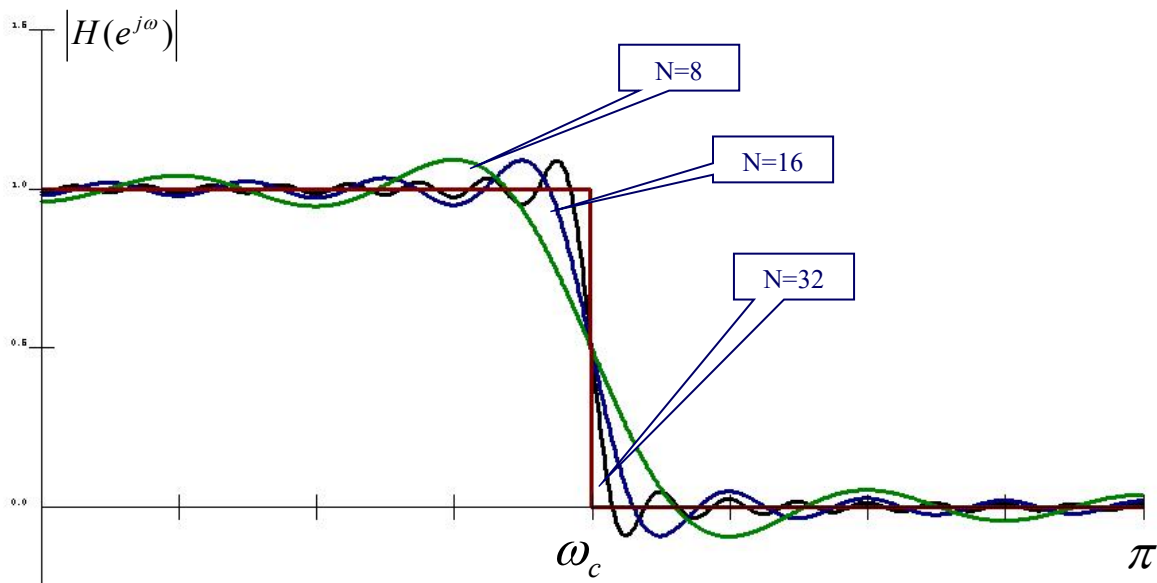
在 $\omega = \omega_c \pm \frac{2\pi}{N}$ 处出现肩峰值，两侧（通带和阻带内）由于窗函数旁瓣的作用，幅频特性出现起伏波动，波动的幅度和多少取决于旁瓣的幅度和多少。波动次数与截取长度 N （FIR滤波器的阶数）有关，但波动的肩峰（最大波动幅度处/最小阻带衰减处）幅度与 N 无关，取决于窗函数的旁瓣幅度特性。

- 改变N只能改变窗谱的主瓣宽度，但不能改变主瓣与旁瓣的相对比例。其相对比例由窗函数形状决定

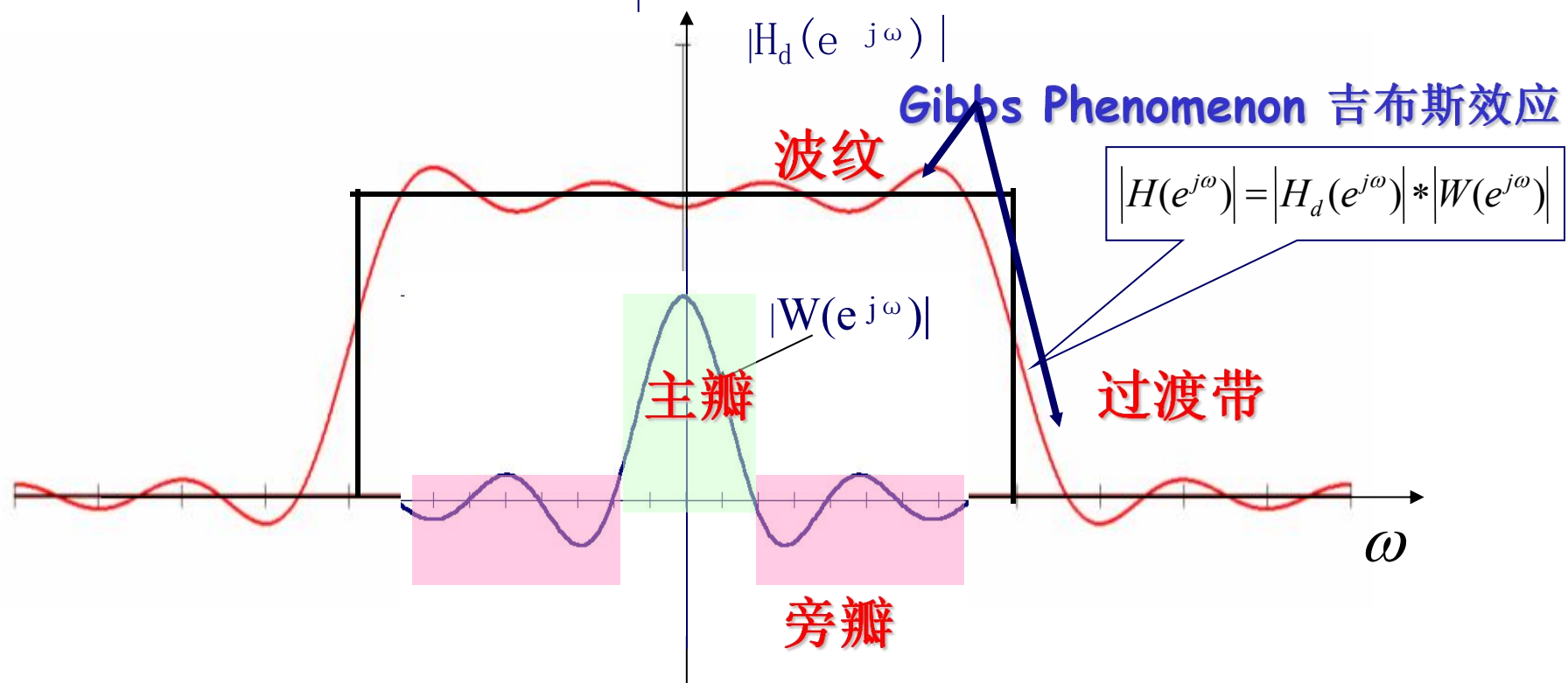
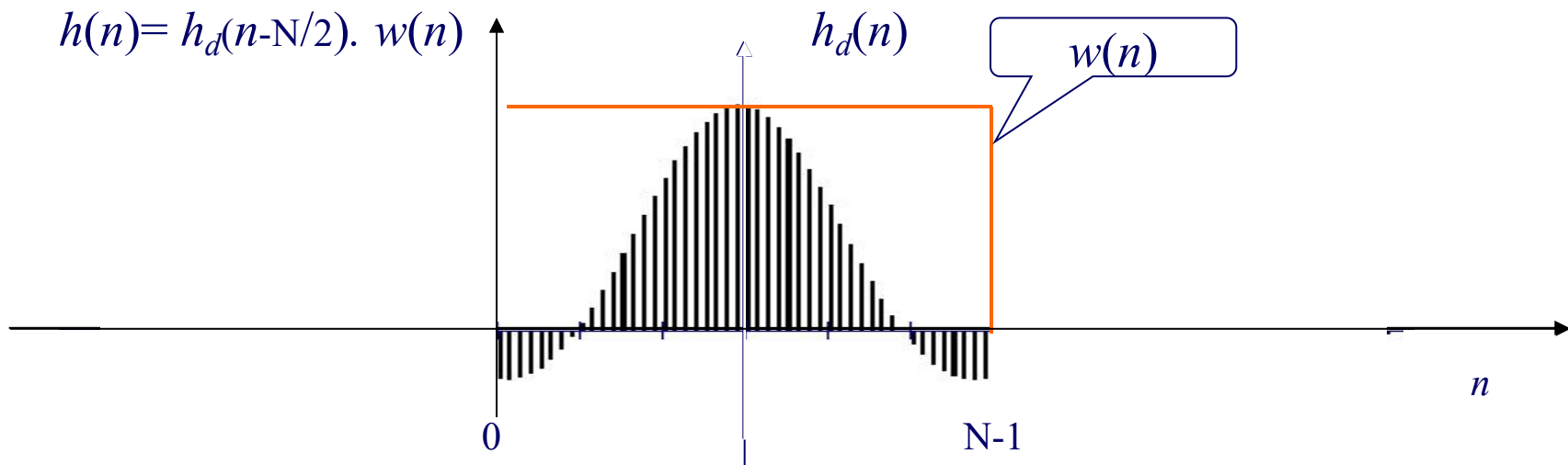
$$\text{幅度函数: } W_R(\omega) = \frac{\sin \frac{\omega N}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} \approx N \frac{\sin \frac{\omega N}{2}}{N \frac{\omega}{2}} = N \frac{\sin x}{x}$$

吉布斯效应及改善:

这种由于截断而产生的理想滤波器的幅度特性的波动现象称为**吉布斯效应**。它使得截断后产生的FIR滤波器特性与理想特性之间有误差。分析误差产生的原因和影响误差的因素可以设计出特性更加好的FIR滤波器。



$$h(n) = h_d(n - N/2) \cdot w(n)$$





窗函数截断产生的肩峰，增加了通带内的波动并减少了阻带的衰减。为了改善逼近效果，只能通过改变窗口函数的形状实现：

- ①窗谱主瓣宽度要窄，以获得较陡的过渡带；
- ②相对于主瓣幅度，旁瓣要尽可能小，使能量尽量集中在主瓣中，这样就可以减小肩峰和余振，以提高阻带衰减和通带平稳性。

但这两项要求往往不能同时满足。因为过渡带宽可以用提高阶数 N 来满足设计要求，所以工程上主要是选取旁瓣相对低的窗函数来对理想冲击响应序列进行截断。

8.3.4 几种常用的窗函数

1. 矩形窗(Rectangle Window)

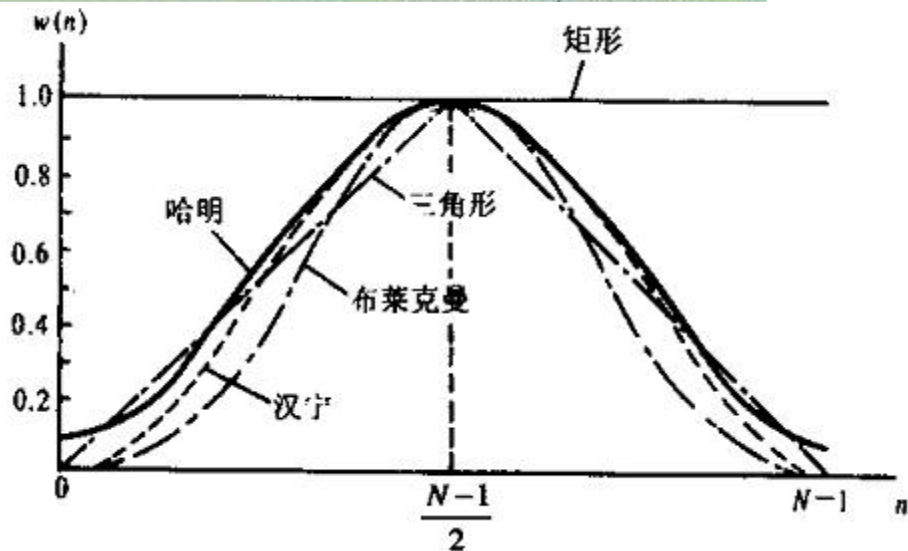
2. 三角形窗(Bartlett Window)

3. 汉宁(Hanning)窗---升余弦窗

4. 海明(Hamming)窗—改进的升余弦窗

5. 布莱克曼(Blackman)窗

6. 凯塞—贝塞尔窗(Kaiser-Bessel Window)



1. 矩形窗

$$w(n)=R_N(n)$$

窗谱:
$$W_R(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} w(n)e^{-j\omega n} = W_R(\omega)e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$$

幅度函数:
$$W_R(\omega) = \frac{\sin \frac{\omega N}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

主瓣宽度最窄: $4\pi/N$

旁瓣幅度大

为了描述方便, 定义窗函数的几个参数:

旁瓣峰值——窗函数的幅频函数 $|W_g(\omega)|$ 的最大旁瓣的最大值相对主瓣最大值的衰减值 (dB) ;

过渡带宽度——用该窗函数设计的FIR数字滤波器 (FIRDF) 的过渡带宽度;

阻带最小衰减——用该窗函数设计的FIRDF的阻带最小衰减。

2. 三角形窗 (Bartlett Window)

$$\omega(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1}, 0 \leq n \leq \frac{1}{2}(N-1) \\ 2 - \frac{2n}{N-1}, \frac{1}{2}(N-1) < n \leq N-1 \end{cases}$$

其频谱函数为

$$W(e^{j\omega}) = \frac{2}{N} \left[\frac{\sin(\omega N / 4)}{\sin(\omega / 2)} \right]^2 e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

其幅度函数为

$$W(\omega) = \frac{2}{N} \left[\frac{\sin(\omega N / 4)}{\sin(\omega / 2)} \right]^2$$

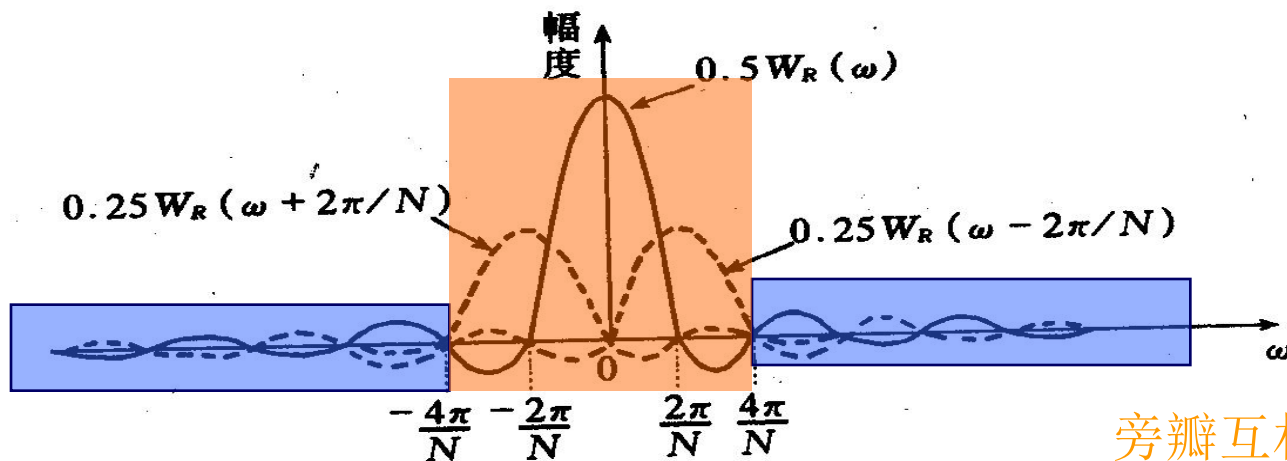
3. 汉宁窗（升余弦窗）

$$\begin{aligned}w(n) &= \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right] R_N(n) \\&= 0.5 R_N(n) - 0.25 \left(e^{j \frac{2\pi n}{N-1}} + e^{-j \frac{2\pi n}{N-1}} \right) R_N(n)\end{aligned}$$

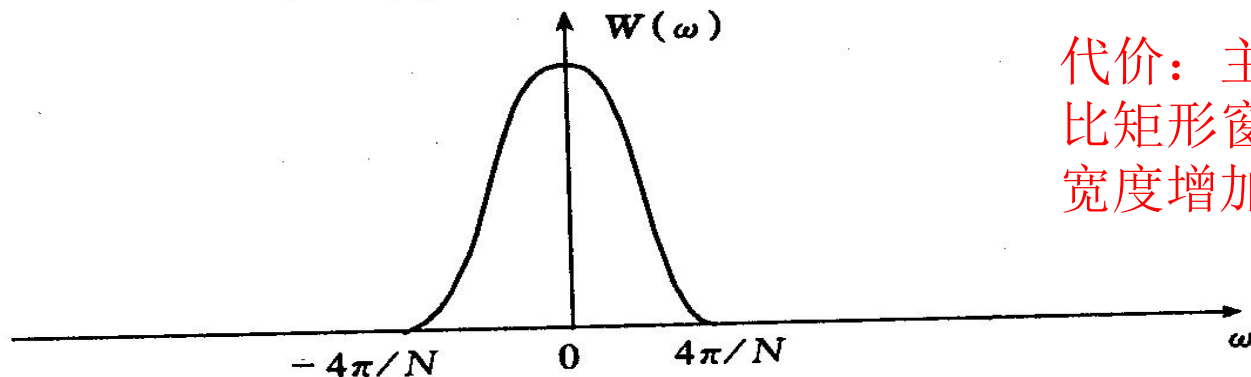
利用付氏变换的移位特性，汉宁窗频谱的幅度函数 $W(\omega)$ 可用矩形窗的幅度函数表示为：

$$\begin{aligned}W(e^{j\omega}) &= 0.5 W_R(\omega) e^{-j \left(\frac{N-1}{2} \right) \omega} - 0.25 \left[W_R \left(\omega - \frac{2\pi}{N-1} \right) e^{-j \left(\frac{N-1}{2} \right) \left(\omega - \frac{2\pi}{N-1} \right)} \right. \\&\quad \left. + W_R \left(\omega + \frac{2\pi}{N-1} \right) e^{-j \left(\frac{N-1}{2} \right) \left(\omega + \frac{2\pi}{N-1} \right)} \right] \\&= \left\{ 0.5 W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R \left(\omega - \frac{2\pi}{N-1} \right) + W_R \left(\omega + \frac{2\pi}{N-1} \right) \right] \right\} e^{-j \left(\frac{N-1}{2} \right) \omega}\end{aligned}$$

$$W(\omega) = 0.5W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right]$$



(a) 三部分频谱相加



(b) 相加结果

旁瓣互相抵消，
能量集中在主瓣

代价：主瓣宽度
比矩形窗的主瓣
宽度增加一倍

图 4.6 汉宁窗频谱

4. 海明（Hamming）窗——改进的升余弦窗

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

它是对汉宁窗的改进，在主瓣宽度（对应第一零点的宽度）相同的情况下，旁瓣进一步减小，可使99.96%的能量集中在窗谱的主瓣内。

$$W(\omega) = 0.54W_R(\omega) + 0.23 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right]$$

与汉宁窗相比：

主瓣宽度相同

旁瓣峰值更小，小于主瓣峰值的1%

5. 布莱克曼

$$w(n) = \left[0.42 \right]$$

幅度函数由五部分组成，它们都是移位不同，且幅度也不同的 $W_R(\omega)$ 函数，使旁瓣再进一步抵消。旁瓣峰值幅度进一步增加，其幅度谱主瓣宽度是矩形窗的3倍

旁瓣进一步减小，但过渡带变宽

频谱的幅度函数为：

$$W(\omega) = 0.42W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \\ + 0.04 \left[W_R\left(\omega - \frac{4\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{4\pi}{N-1}\right) \right]$$

增加一个二次谐波余弦分量，可进一步降低旁瓣，但主瓣宽度进一步增加，为 $\frac{12\pi}{N}$ 。增加N可减少过渡带。

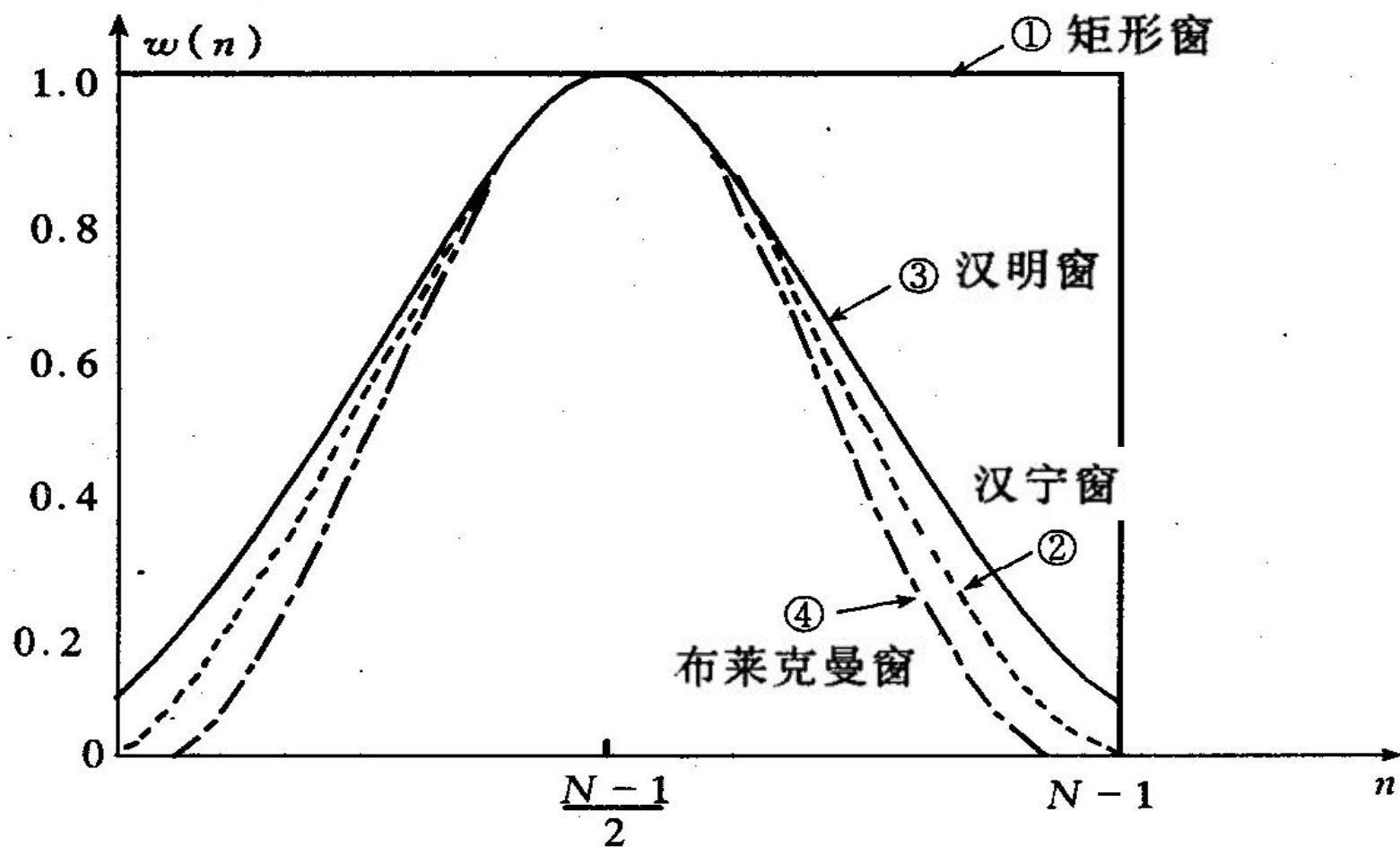
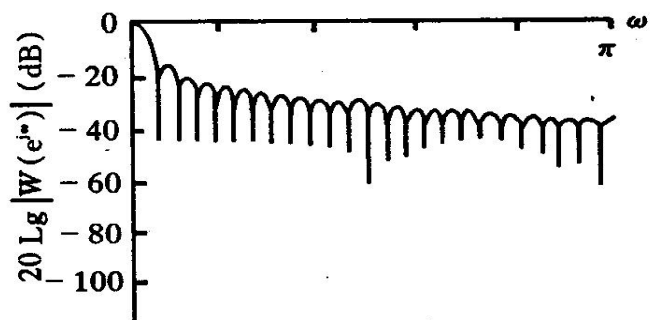
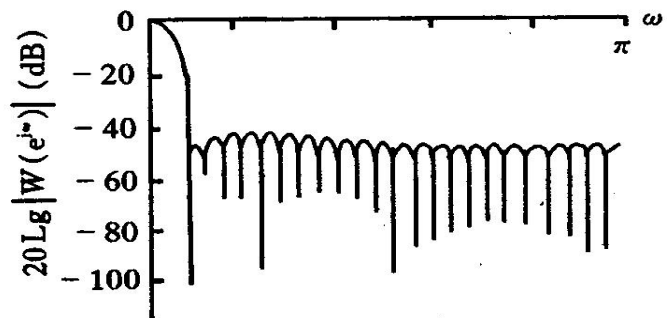


图 4.7 四种常用的窗口函数

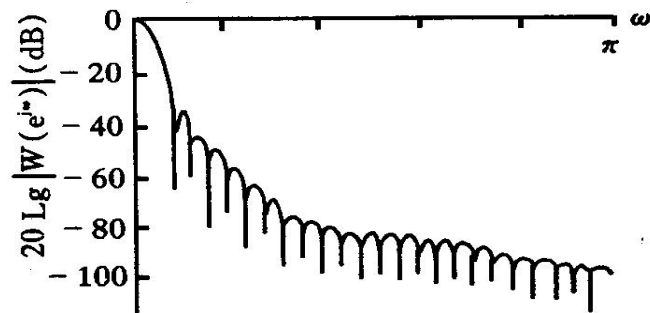
(1)矩形窗； (2)汉宁窗； (3)汉明窗； (4)布莱克曼窗



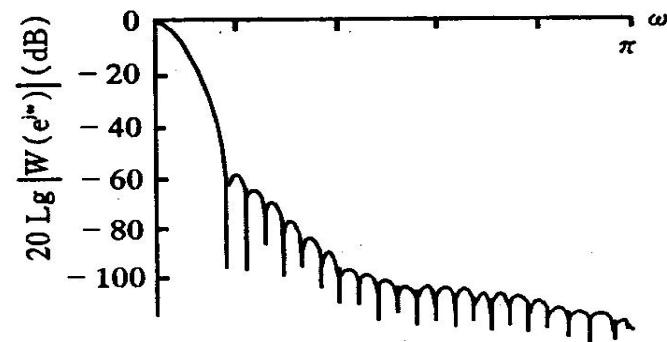
(a) 矩形窗



(c) 汉明窗



(b) 汉宁窗



(d) 布莱克曼窗

图 4.8 四种窗函数的频谱 ($N = 51$)

窗口函数的频谱 $N=51$, $A=20\lg|W(\omega)/W(0)|$

比较发现，矩形窗具有最窄的主瓣宽度，但也有最大的旁瓣峰值。汉明窗和汉宁窗的主瓣稍宽，但有较小的旁瓣。

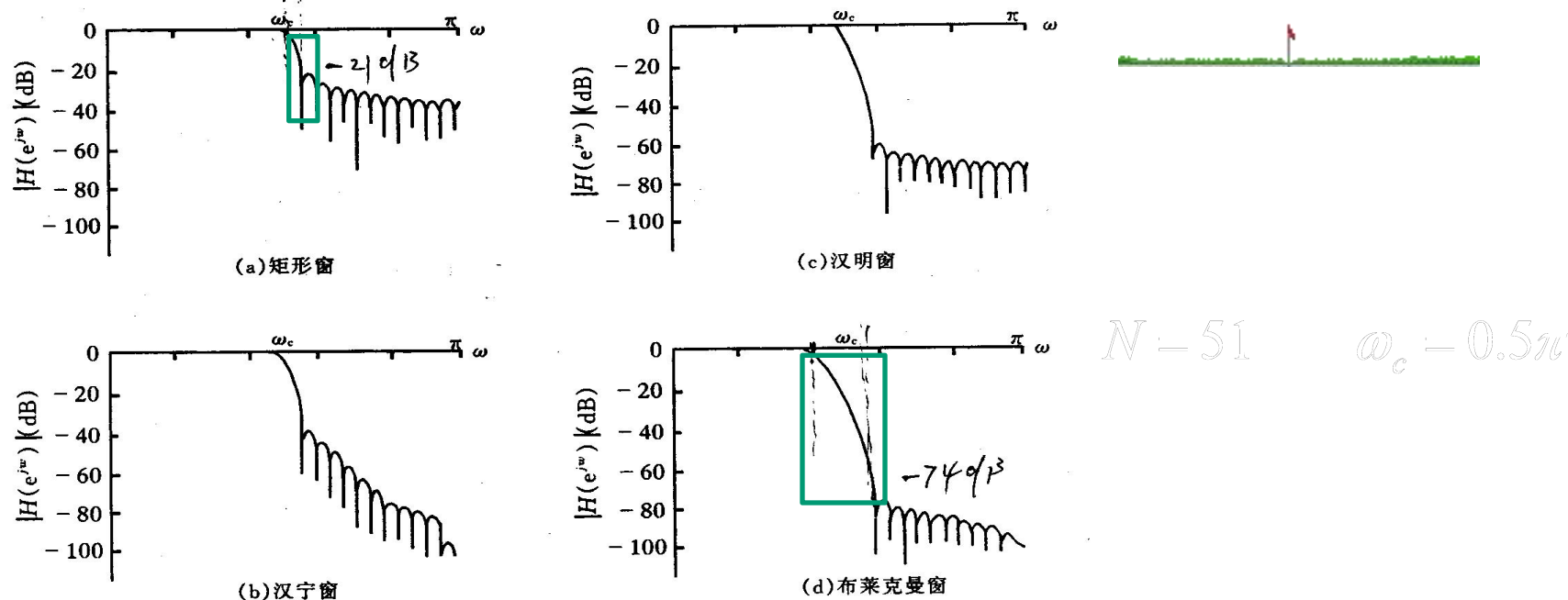


图 4.9 四种窗口在同一指标下设计的滤波器的频率特性

窗函数	主瓣宽度	过渡带宽	旁瓣峰值衰减 (dB)	阻带最小衰减 (dB)
矩形	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	-13	-21
汉宁	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	-31	-44
汉明	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	-41	-53
布莱克曼	$12\pi/N$	$11\pi/N$	-57	-74

矩形窗设计的滤波器过渡带最窄，但阻带最小衰减也最差，仅-21dB；而用布莱克曼窗设计的滤波器阻带衰减最好，高达-74dB，但过渡带最宽，约为矩形窗设计的三倍。

6. 凯塞—贝塞尔窗 (Kaiser-Bessel Window)

以上五种窗函数都称为参数固定窗函数，每种窗函数的旁瓣幅度都是固定的。都是以增加主瓣宽度为代价来降低旁瓣。凯塞—贝塞尔窗是一种参数可调的窗函数，可自由选择主瓣宽度和旁瓣衰减。是一种最优窗函数。

$$w(n) = \frac{I_0\left(\beta\sqrt{1-\left[1-2n/(N-1)\right]^2}\right)}{I_0(\beta)} \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$I_0(x)$ 是零阶修正贝塞尔函数，参数 β 可自由选择，决定主瓣宽度与旁瓣衰减。 β 越大， $w(n)$ 窗越窄，其频谱的主瓣变宽，旁瓣变小。一般取 $4 < \beta < 9$ 。

$\beta=5.44$ 接近海明

$\beta=7.8$ 接近布莱克曼

$\beta=0$ 为矩形

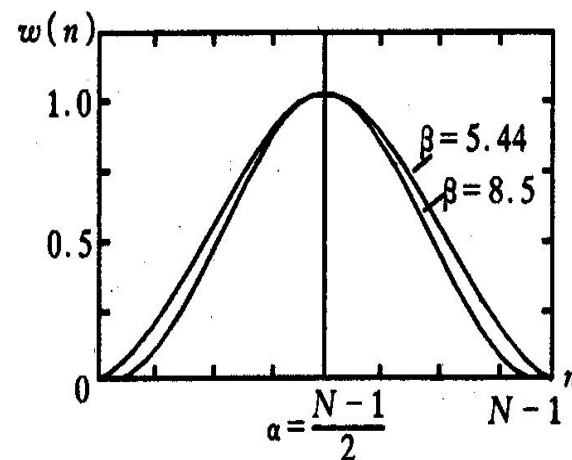


图 4.10 凯塞窗函数



凯塞窗参数对滤波器的性能影响

β	过渡带	通带波纹 (dB)	阻带最小衰减 (dB)
2.120	$3.00 \pi / N$	± 0.27	-30
3.384	$4.46 \pi / N$	± 0.08647	-40
4.538	$5.86 \pi / N$	± 0.0274	-50
5.658	$7.24 \pi / N$	± 0.00868	-60
6.764	$8.64 \pi / N$	± 0.00275	-70
7.865	$10.0 \pi / N$	± 0.000868	-80
8.960	$11.4 \pi / N$	± 0.000275	-90
10.056	$12.8 \pi / N$	± 0.000087	-100

零阶贝塞尔函数（展开成无穷级数）

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{(x/2)^k}{k!} \right]^2$$

$\Delta\omega$ 过渡带宽，阻带最小衰减为 At ，可由经验公式求得

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(At - 8.7), & At \geq 50dB \\ 0.5842(At - 21)^{0.4} + 0.07886(At - 21), & 21dB < At < 50dB \\ 0, & At \leq 21dB \end{cases}$$

$$N \approx \frac{At - 8}{2.286\Delta\omega}$$

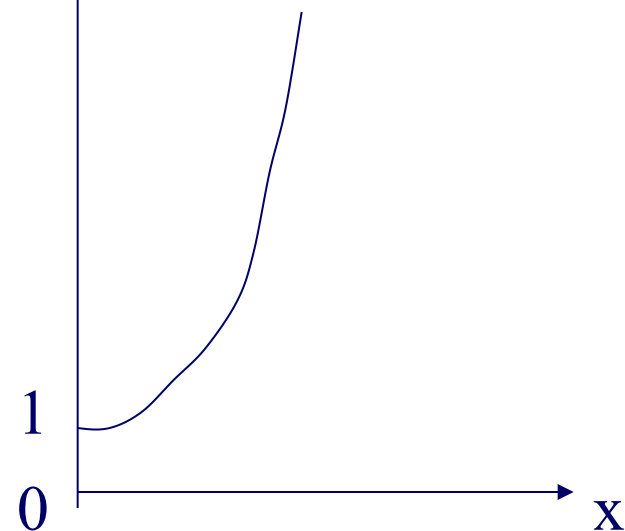


图1 零阶修正贝塞尔函数



表7.2.2 6种窗函数的基本参数

窗函数类型	旁瓣峰值 α_n /dB	过渡带宽度 B_t		阻带最小衰减 α_s /dB
		近似值	精确值	
矩形窗	-13	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	-21
三角窗	-25	$8\pi/N$	$6.1\pi/N$	-25
汉宁窗	-31	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	-44
哈明窗	-41	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	-53
布莱克曼窗	-57	$12\pi/N$	$11\pi/N$	-74
凯塞窗($\beta = 7.865$)	-57		$10\pi/N$	-80



窗口设计法的主要工作是计算 $h_d(n)$ 和 $w(n)$,

当 $H_d(e^{j\omega})$ 较为复杂时, $h_d(n)$ 不容易由反傅里叶变换求得。这时一般可用离散傅里叶变换代替连续傅里叶变换, 求得近似值:

令
$$H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \bigg|_{\omega = \frac{2\pi k}{M}}$$

频域采样

而
$$h_M(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H_d(k) e^{j2\pi kn/M}$$

IDFT(IFFT)

当 $M \gg N$ (滤波器长度) 时, $h_M(n) \approx h_d(n)$

窗函数法的设计步骤

- 给定理想的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 及技术指标 $\delta_2, \Delta\omega$
- 求出理想的单位抽样响应 $h_d(n)$
- 根据阻带衰减选择窗函数 $w(n)$
- 根据过渡带宽度确定 N 值 $N = A / \Delta\omega$
- 求所设计的FIR滤波器的单位抽样响应

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n)$$

- 计算频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，验算指标是否满足要求


$$H_d(e^{j\omega}) \longrightarrow h_d(n)$$

公式法:
$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

IFFT法:

对 $H_d(e^{j\omega})$ M点等间隔抽样: $H_d(e^{j\frac{2\pi}{M}k})$

计算其IFFT, 得:
$$h_M(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h_d(n+rM)$$

当 $M \gg N$ 时, $h_d(n) \approx h_M(n)$

7.2.3 用窗函数法设计FIR滤波器的步骤

(1) 根据对过渡带及阻带衰减的指标要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N 。

(2) 构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ ，即

$$H_d(e^{j\omega}) = H_{dg}(\omega)e^{-j\omega(N-1)/2}$$

一般取

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}$$

(3) 计算 $h_d(n)$ 。

如果给出待求滤波器的频响函数为 $H_d(e^{j\omega})$ ，那么单位脉冲响应用下式求出：

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (7.2.21)$$



如果 $H_d(e^{j\omega})$ 较复杂，或者不能用封闭公式表示，则不能用上式求出 $h_d(n)$ 。可以对 $H_d(e^{j\omega})$ 从 $\omega=0$ 到 $\omega=2\pi$ 采样 M 点，采样值为 $H_{dM}(k) = H_d(e^{j\frac{2\pi}{M}k})$ ， $k=0, 1, 2, \dots, M-1$ ，进行 M 点IDFT(IFFT)，得到：

$$h_{dM}(n) = \text{IDFT}[H_{dM}(k)]_M \quad (7.2.22)$$

根据频域采样理论， $h_{dM}(n)$ 与 $h_d(n)$ 应满足如下关系：

$$h_{dM}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h_d(n + rM) R_M(n)$$



因此，如果 M 选得较大，可以保证在窗口内 $h_{dM}(n)$ 有效逼近 $h_d(n)$ 。

对（7.2.19）式给出的线性相位理想低通滤波器作为 $H_d(e^{j\omega})$ ，由（7.2.2）式求出单位脉冲响应 $h_d(n)$ ：

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)}$$

为保证线性相位特性， $\alpha = (N-1)/2$ 。

(4) 加窗得到设计结果： $h(n) = h_d(n)w(n)$ 。



[例7.2.1] 用窗函数法设计线性相位高通FIRDF，要求通带截止频率 $\omega_p=\pi/2$ rad，阻带截止频率 $\omega_s=\pi/4$ rad，通带最大衰减 $\alpha_p=1$ dB，阻带最小衰减 $\alpha_s=40$ dB。

解 (1) 选择窗函数 $w(n)$ ，计算窗函数长度 N 。
已知阻带最小衰减 $\alpha_s=40$ dB，由表(7.2.2)可知汉宁窗和哈明窗均满足要求，我们选择**汉宁窗**。

过渡带宽度 $B_t \leq \omega_p - \omega_s = \pi/4$ ，汉宁窗的精确过渡带宽度 $B_t = 6.2\pi/N$ ，所以要求 $B_t = 6.2\pi/N \leq \pi/4$ ，解之得 $N \geq 24.8$ 。对高通滤波器 N 必须取奇数，取 $N=25$ 。

$$w(n) = 0.5 \left[1 - \cos\left(\frac{\pi n}{12}\right) \right] R_{25}(n)$$

(2) 构造 $H_d(e^{j\omega})$:

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, & 0 \leq |\omega| < \omega_c \end{cases}$$

式中

$$\tau = \frac{N-1}{2} = 12, \quad \omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2} = \frac{3\pi}{8}$$

(3) 求出 $h_d(n)$:

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{-\omega_c} e^{-j\omega\tau} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\omega_c}^{\pi} e^{-j\omega\tau} e^{j\omega n} d\omega \right) \\ &= \frac{\sin \pi(n-\tau)}{\pi(n-\tau)} - \frac{\sin \omega_c(n-\tau)}{\pi(n-\tau)} \end{aligned}$$

将 $\tau=12$ 代入得

全通滤波器

$$h_d(n) = \delta(n-12) - \frac{\sin[3\pi(n-12)/8]}{\pi(n-12)}$$

理想低通滤波器的单位脉冲响应

(4) 加窗:

$$h(n) = h_d(n)w(n)$$

$$= \left\{ \delta(n-12) - \frac{\sin[3\pi(n-12)/8]}{\pi(n-12)} \right\} \left[0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{\pi n}{12}\right) \right] R_{25}(n)$$



[例7.2.2] 对模拟信号进行低通滤波处理，要求通带 $0 \leq f \leq 1.5$ kHz内衰减小于1 dB，阻带 $2.5 \text{ kHz} \leq f \leq \infty$ 上衰减大于40 dB。希望对模拟信号采样后用线性相位FIR数字滤波器实现上述滤波，采样频率 $F_s = 10$ kHz。用窗函数法设计满足要求的FIR数字低通滤波器，求出 $h(n)$ ，并画出损耗函数曲线。为了降低运算量，希望滤波器阶数尽量低。

解 (1) 确定相应的数字滤波器指标：
通带截止频率为

$$\omega_p = \frac{2\pi f_p}{F_s} = 2\pi \times \frac{1500}{10000} = 0.3\pi$$



阻带截止频率为

$$\omega_s = \frac{2\pi f_s}{F_s} = 2\pi \times \frac{2500}{10000} = 0.5\pi$$

阻带最小衰减为

$$\alpha_s = 40 \text{ dB}$$

(2) 用窗函数法设计FIR数字低通滤波器，为了降低阶数选择凯塞窗。根据式(7.2.16)计算凯塞窗的控制参数为

$$\alpha = 0.5842(\alpha_s - 21)^{0.4} + 0.07886(\alpha_s - 21) = 3.3953$$



指标要求过渡带宽度 $B_t=\omega_s-\omega_p=0.2\pi$ ，根据式（7.2.17）
计算滤波器阶数为

$$M = \frac{\alpha_s - 8}{2.285 B_t} = \frac{40 - 8}{2.285 \times 0.2\pi} = 22.2887$$

取满足要求的最小整数 $M=23$ 。所以 $h(n)$ 长度为
 $N=M+1=24$ 。但是，如果用汉宁窗， $h(n)$ 长度为 $N=40$ 。
理想低通滤波器的通带截止频率 $\omega_c=(\omega_s+\omega_p)/2=0.4\pi$ ，所以由式（7.2.2）和式（7.2.3），得到：

$$h(n) = h_d(n)w(n) = \frac{\sin[0.4\pi(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} w(n) \quad , \quad \tau = \frac{N-1}{2} = 11.5$$

式中， $w(n)$ 是长度为24（ $\alpha=3.395$ ）的凯塞窗函数。

[例7.2.3]

例：设计一个线性相位FIR低通滤波器，

给定抽样频率为 $\Omega_s = 2\pi \times 1.5 \times 10^4 (rad/sec)$ ，

通带截止频率为 $\Omega_p = 2\pi \times 1.5 \times 10^3 (rad/sec)$ ，

阻带起始频率为 $\Omega_{st} = 2\pi \times 3 \times 10^3 (rad/sec)$ ，

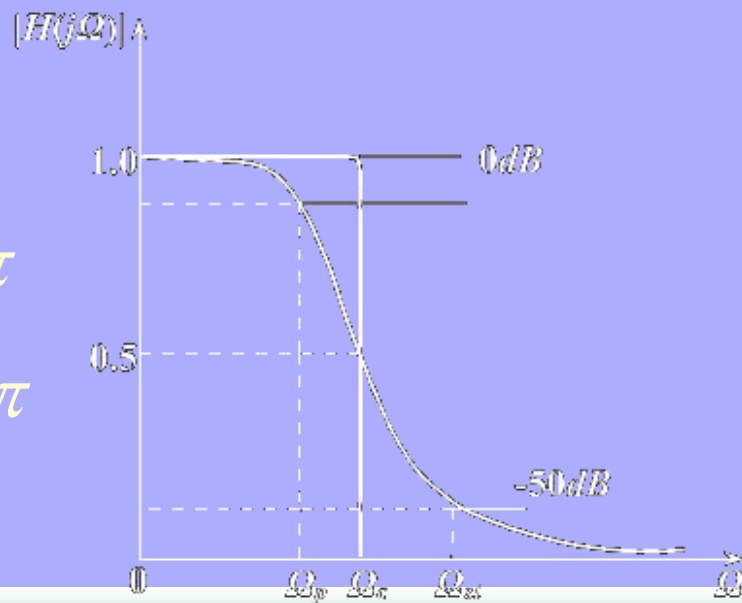
阻带衰减不小于 $-50dB$ ，幅度特性如图所示

解：1) 求数字频率

$$\omega_p = \Omega_p / f_s = 2\pi\Omega_p / \Omega_s = 0.2\pi$$

$$\omega_{st} = \Omega_{st} / f_s = 2\pi\Omega_{st} / \Omega_s = 0.4\pi$$

$$\delta_2 = 50dB$$



2) 求 $h_d(n)$

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau} & -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & -\pi \leq \omega \leq -\omega_c, \omega_c \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

$$\omega_c = \frac{\Omega_c}{f_s} = 2\pi \frac{1/2(\Omega_p + \Omega_{st})}{\Omega_s} = 0.3\pi$$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega\tau} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\pi(n-\tau)} \sin[\omega_c(n-\tau)] & n \neq \tau \\ \frac{\omega_c}{\pi} & n = \tau \end{cases}$$

$$\tau = \frac{N-1}{2}$$



3) 选择窗函数：由 $\delta_2 = 50dB$ 确定海明窗（-53dB）

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1} \right] R_N(n)$$

4) 确定 N 值 海明窗带宽： $\Delta\omega = \frac{6.6\pi}{N}$

$$\Delta\omega = 2\pi \frac{\Omega_{st} - \Omega_p}{\Omega_s} = 0.2\pi$$

$$N = \frac{A}{\Delta\omega} = \frac{6.6\pi}{0.2\pi} = 33$$

$$\tau = \frac{N-1}{2} = 16$$

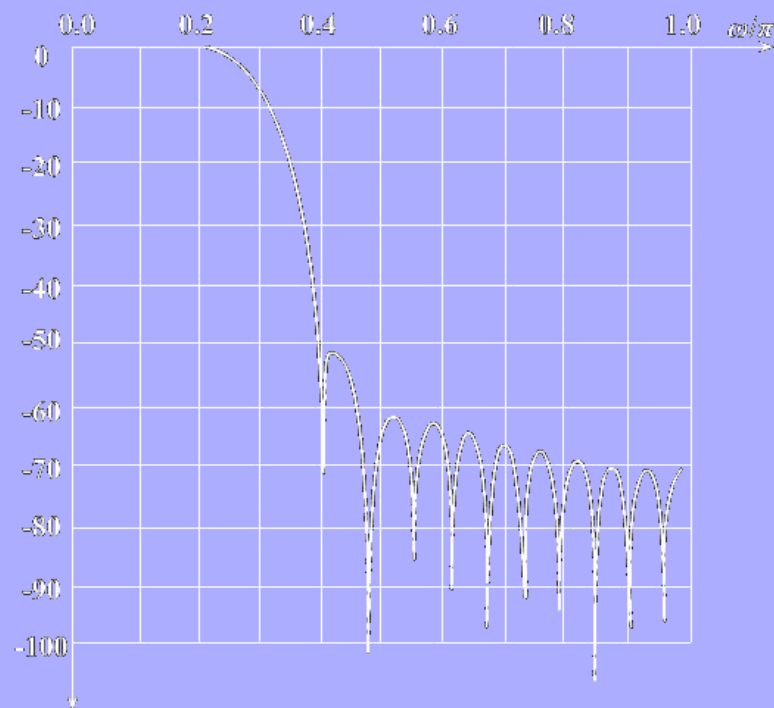
5) 确定FIR滤波器的 $h(n)$

$$h(n) = h_d(n)w(n)$$

$$= \frac{\sin\left[0.3\pi(n-16)\right]}{\pi(n-16)} \cdot \left[0.54 - 0.46\cos\frac{\pi n}{16}\right] R_{33}(n)$$

6) 求 $H(e^{j\omega})$, 验证

若不满足, 则改变 N
或窗形状重新设计



过渡带宽 $\Delta\omega$: 0.3476563 π
第一通带波纹: 0.020837dB
第一阻带最小衰减: 90.9189dB



7.5 IIR和FIR数字滤波器的比较

前面我们讨论了IIR和FIR两种滤波器的设计方法。这两种滤波器究竟各自有什么特点？在实际运用时应该怎样去选择它们呢？为了回答这个问题，下面对这两种滤波器作一简单的比较。



首先，从性能上来说，IIR滤波器系统函数的极点可位于单位圆内的任何地方，因此零点和极点相结合，可用较低的阶数获得较高的选择性，所用的存储单元少，计算量小，所以经济高效。但是这个高效率是以相位的非线性为代价的。相反，FIR滤波器却可以得到严格的线性相位，然而由于FIR滤波器系统函数的极点固定在原点，因而只能用较高的阶数达到高的选择性；对于同样的滤波器设计指标，FIR滤波器所要求的阶数一般比IIR滤波器高5~10倍，使成本较高，信号延时也较大；如果按相同的选择性和相同的线性相位要求来说，则IIR滤波器就必须加全通网络进行相位校正，同样要大大增加滤波器的阶数和复杂性。



从结构上看，IIR滤波器必须采用递归结构，极点位置必须在单位圆内，否则系统将不稳定。另外，在这种结构中，由于运算过程中对序列的舍入处理，这种有限字长效应有时会引起寄生振荡。相反，FIR滤波器主要采用非递归结构，不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题，运算误差引起的输出信号噪声功率也较小。此外，FIR滤波器可以采用FFT算法实现，在相同阶数的条件下，运算速度可以大大提高。



从设计工具看，IIR滤波器可以借助成熟模拟滤波器设计成果，因此一般都有封闭形式的设计公式可供准确计算，计算工作量比较小，对计算工具的要求不高。FIR滤波器计算通带和阻带衰减等仍无显式表达式，其边界频率也不易精确控制。一般，FIR滤波器的设计只有计算程序可循，因此对计算工具要求较高。但在计算机普及的今天，很容易实现其设计计算。



另外，也应看到，IIR滤波器虽然设计简单，但主要是用于设计具有片断常数特性的选频型滤波器，如低通、高通、带通及带阻等，往往脱离不了几种典型模拟滤波器的频响特性的约束。而FIR滤波器则要灵活得多，易于适应某些特殊的应用，如构成微分器或积分器，或用于巴特沃斯、切比雪夫等逼近不可能达到预定指标的情况，例如由于某些原因要求三角形振幅响应或一些更复杂的幅频响应形状，因而FIR滤波器有更大的适应性和更广阔的应用场合。



从上面的简单比较可以看到，IIR与FIR滤波器各有所长，所以在实际应用时应该全面考虑加以选择。例如，从使用要求上看，在对相位要求不敏感的场所，如语音通讯等，选用IIR滤波器较为合适，这样可以充分发挥其经济高效的特点；而对于图像信号处理，数据传输等以波形携带信号的系統，则对线性相位要求较高，采用FIR滤波器较好。

